

LAPORAN PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI TRANSAKSI PENJUALAN PADA TOKO HAJI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN METODE SCRUM

MUHAMMAD RAIHAN

NIM. 2255301120

Pembimbing

DR. JUNI NURMA SARI, S.KOM., M.MT.

**PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK CALTEX RIAU**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Muhammad Raihan

NIM. 2255301120

Laporan Proyek Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar **S.Tr.Kom**
di Politeknik Caltex Riau

Pekanbaru, 24 Juli 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing 1	:	Dr. Juni Nurma Sari, S.Kom., M.MT. NIP. 017218	(	)
Penguji 1	:	Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI NIP. 159221	(	)
Penguji 2	:	Nina Fadilah Najwa, S.Kom., M.Kom NIP. 199403	(	)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Meilany Dewi, S.T., M.T..

NIP. 048009

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian yang berjudul:

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam penyusunan dokumen ini sebatas pada hal-hal berikut:

1. Membantu memindahkan dan menyesuaikan draf teks dari format Proposal ke format Laporan Akhir sesuai standar Panduan Proyek Akhir 2026.
2. Memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat pada draf Laporan Akhir agar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar.
3. Membantu menerjemahkan bagian Abstrak dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris (*Abstract*) serta memastikan ketepatan tata bahasanya (*grammar*).
4. Membantu mencari solusi atas kendala teknis (*debugging*) pada penulisan sintaks kode program saat proses pengembangan sistem informasi berbasis web.

Penggunaan tersebut **tidak menyangkut substansi utama penelitian**, seperti analisis, penyusunan ide pokok, perumusan konsep ilmiah, atau penentuan hasil penelitian. Seluruh substansi utama dalam dokumen ini merupakan hasil pemikiran dan karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juli 2026

Yang menyatakan,

Muhammad Raihan

NIM. 2255301120

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian yang berjudul:

Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Adalah benar hasil karya saya, dan tidak mengandung karya ilmiah atau tulisan yang pernah diajukan di suatu Perguruan Tinggi

Setiap kata yang dituliskan tidak mengandung plagiat, pernah ditulis maupun diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam dokumen ini dan disebutkan pada daftar pustaka. Saya siap menanggung seluruh akibat apabila terbukti melakukan plagiat.

Pekanbaru, 24 Juli 2026

Yang menyatakan,

Muhammad Raihan

NIM. 2255301120

KESEPAKATAN PUBLIKASI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyatakan:

1. Memberikan persetujuan kepada Politeknik Caltex Riau untuk menyimpan, mengolah dalam bentuk pangkalan data, merawat, mengalih media/formatkan dan mempublikasikan **Laporan Proyek Akhir** ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Tidak melakukan alih media/format dan publikasi dalam bentuk makalah ilmiah dari bagian atau keseluruhan **Laporan Proyek Akhir** ini ke suatu publikasi ilmiah, pada seminar ataupun jurnal, skala nasional maupun internasional, kecuali ada persetujuan dari saya dan Dosen Pembimbing Utama, dan mencantumkan nama saya, Dosen Pembimbing Utama dan nama-nama lain (jika ada) yang berkontribusi pada makalah.

Pekanbaru, 24 Juli 2026

Yang menyatakan,

Muhammad Raihan

NIM. 2255301120

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis **Laporan Proyek Akhir** dapat menyelesaikan penelitian berjudul “**Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum**”. yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan **Diploma 4** pada Program Studi **Teknik Informatika** Politeknik Caltex Riau.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca, serta menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 24 Juli 2026

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. selaku Direktur Politeknik Caltex Riau yang telah mendedikasikan waktunya untuk meningkatkan perkembangan institusi Pendidikan Politeknik Caltex Riau.
2. Ibu Meilany Dewi, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Politeknik Caltex Riau yang telah memfasilitasi dan mendukung kelancaran proses perkuliahan hingga penyusunan Proyek Akhir ini.
3. Ibu Dr. Juni Nurma Sari, S.Kom., M.MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dari awal penyusunan proposal hingga selesainya penelitian ini.
4. Ibu Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI. dan Ibu Nina Fadilah Najwa, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, evaluasi, dan saran yang sangat membangun untuk penyempurnaan laporan Proyek Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Teknik Informatika Politeknik Caltex Riau yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda H. Zarnis Taher dan Ibunda Ernawati Shopha Lubis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, cinta kasih, doa, serta dukungan moral maupun material yang tiada henti menyertai setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan laporan Proyek Akhir ini. Terkhusus kepada Ibunda selaku pemilik Toko Haji Elektronik, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kebebasan dan izin penuh untuk menjadikan toko keluarga sebagai tempat penelitian, menyediakan data transaksi, serta bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memvalidasi sistem yang dibangun. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan mempermudah operasional usaha keluarga.
7. Kakak dan adik penulis tercinta, Abangnda Ade Yulputra dan Adinda Mawaddah Aprilia. Kehadiran kalian berdua senantiasa menjadi pelita, kekuatan, dan motivasi terbesar bagi penulis untuk terus pantang menyerah dalam meraih kesuksesan. Segala perjuangan dan pencapaian ini penulis dedikasikan untuk kebahagiaan kalian.
8. Sahabat seperjuangan penulis, yaitu Fathur Rangga Hasibuan selaku rekan satu tim (*Development Team*) yang tak kenal lelah bertukar pikiran dalam pengembangan sistem ini, Afdalul yang selalu menjadi sosok teman terdekat dan senantiasa hadir sejak awal masa perkuliahan, serta Vina Aulya Putri atas segala ketulusan, semangat, dan bantuan luar biasa yang tak ternilai harganya (termasuk dukungan fasilitas yang

sangat krusial di saat-saat paling sulit) sehingga penulis dapat bangkit dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

9. Sahabat dan rekan-rekan terdekat yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yaitu Sulthon Abdul Azis Winsmy, Kalpathoni Rohib Aulia, Arief Daniel Andhika Silalahi, Bang Jere, Angga Tok, serta Jeri Kurniawan, atas segala kebaikan, kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis selama masa perkuliahan.
10. Keluarga Besar kelas 22 TI A selaku rekan-rekan seperjuangan selama 4 (empat) tahun masa perkuliahan. Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang begitu solid, motivasi, kerja sama, serta saling dukung tanpa henti yang selalu diberikan satu sama lain dalam setiap keadaan. Semoga ikatan pertemanan dan silaturahmi yang telah terjalin ini akan selalu abadi.

ABSTRAK

Pencatatan transaksi keuangan secara manual menggunakan buku besar dan kartu bukti angsuran pada Toko Haji Elektronik sering kali memicu kesalahan manusia, memperlambat proses verifikasi, dan menyulitkan pemantauan tunggakan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi rekapitulasi transaksi pemasukan dan pengeluaran berbasis web yang mampu mengotomatisasi pencatatan penjualan tunai maupun kredit. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Scrum untuk memastikan fleksibilitas dan kesesuaian fitur terhadap kebutuhan operasional toko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan fungsionalitas unggulan berupa deteksi tunggakan kritis otomatis, opsi pembayaran dinamis, serta pelaporan keuangan secara aktual. Berdasarkan pengujian fungsionalitas dengan metode *Black Box Testing*, seluruh skenario pengujian berhasil berjalan tanpa kendala. Selanjutnya, berdasarkan *User Acceptance Testing* (UAT), 12 skenario proses bisnis yang diujikan telah 100% sesuai dan diterima pengguna. Sementara itu, pengujian pengalaman pengguna (*Usability Testing*) yang melibatkan pemilik toko, admin, dan pelanggan memperoleh persentase kelayakan sebesar 97,33%. Hal ini menyimpulkan bahwa sistem sangat layak untuk diimplementasikan guna mendukung dan meningkatkan efisiensi proses bisnis pada Toko Haji Elektronik.

Kata kunci : *arus kas; pemasukan dan pengeluaran; scrum; sistem informasi; transaksi*

ABSTRACT

Manual financial transaction recording using ledgers and installment proof cards at Toko Haji Elektronik often triggers human errors, slows down the verification process, and complicates the monitoring of customer arrears. This study aims to design and develop a web-based financial recapitulation information system capable of automating the recording of both cash and credit sales. The system development was conducted using the Scrum method to ensure flexibility and feature alignment with the store's operational needs. The research results indicate that the system successfully integrated automatic critical arrears detection, dynamic payment options, and real-time financial reporting. Based on functional testing using the Black Box Testing method, all testing scenarios ran successfully without errors. Furthermore, the User Acceptance Testing (UAT) showed that 12 business process scenarios were 100% suitable and accepted by the users. Meanwhile, usability testing involving store owners, admins, and customers obtained a feasibility percentage of 97.33%. This concludes that the system is highly feasible to be implemented to support and improve business process efficiency at Toko Haji Elektronik.

Keywords : cash flow; financial recapitulation; information system; scrum; transactions

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KESEPAKATAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat	4
1.4.1 Tujuan.....	4
1.4.2 Manfaat.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Toko Haji Elektronik.....	6
2.1.2 Sistem Informasi Berbasis Web	7
2.1.3 Pembayaran Kredit (Credit Payment)	8
2.1.4 Kartu Angsuran Pelanggan (Kartu Kredit Manual).....	9
2.1.5 Modul Keuangan	10
2.1.6 Scrum (Metode Pengembangan Perangkat Lunak)	10
2.1.7 Pengujian Sistem	13
2.2 Penelitian Terdahulu	14
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Tahapan Penelitian.....	18

3.2	Perancangan Sistem	19
3.2.1	Initiate.....	20
3.2.2	User persona	22
3.2.3	Epic.....	25
3.2.2	Plan and Estimate	28
3.3	Pemodelan Proses Bisnis	33
3.2.3	Proses Bisnis Sebelum Menggunakan Sistem (As-Is).....	33
3.2.4	Proses Bisnis Setelah Menggunakan Sistem (To-Be)	34
3.4	Arsitektur Sistem	35
3.5	Use case Diagram	36
3.6	Merancang Desain Antarmuka	37
3.6.1	Desain Halaman Login	37
3.6.2	Desain Halaman Dashboard	38
3.6.3	Desain Halaman Pembayaran.....	39
3.6.4	Desain Halaman Data Pelanggan	39
3.6.5	Desain Halaman Laporan Keuangan	40
3.7	Testing (Pengujian Sistem)	41
3.7.1	Black Box Testing	41
3.7.2	User Acceptance Testing (UAT).....	42
3.7.3	Usability Testing	45
BAB 4	HASIL DAN ANALISIS	46
4.1	Pelaksanaan <i>Sprint</i>	46
4.1.1	Sprint 1: Pencatatan Pembayaran, Tunggakan, dan Laporan	46
4.1.2	Sprint 2: Pembayaran Awal Kredit dan Pengeluaran Operasional.....	53
4.1.3	Sprint 3: Sinkronisasi Transaksi dan Portal Pelanggan.....	58
4.1.4	Sprint 4: Konfirmasi Pengadaan dan Penyelesaian Piutang.....	61
4.2	Pengujian Sistem.....	63
4.2.1	Black Box Testing	63
4.2.2	User Acceptance Testing (UAT)	65
4.2.3	Usability Testing	67
4.3	Analisis Hasil	68
4.3.1	Analisis Hasil Fungsionalitas	68

4.3.2	Analisis Penerimaan Pengguna	69
4.3.3	Analisis Penyelesaian Masalah.....	69
BAB 5	PENUTUP.....	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN A	WAWANCARA.....	75
LAMPIRAN B	SPRINT BACKLOG.....	79
LAMPIRAN C	DESAIN <i>WIREFRAME</i> / <i>MOCKUP</i>.....	80
LAMPIRAN D	DOKUMEN HASIL <i>USABILITY TESTING</i>.....	82
LAMPIRAN E	DOKUMEN HASIL <i>USER ACCEPTANCE TESTING</i> (UAT)	88
LAMPIRAN G	DOKUMENTASI PENGUJIAN SISTEM	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh Produk Mebel	6
Gambar 2. 2 Contoh Produk Elektronik.....	6
Gambar 2. 3 Kartu Bukti Angsuran Kredit Pelanggan	10
Gambar 2. 4 Scrum	13
Gambar 3. 1 User Persona Buk Erna	23
Gambar 3. 2 User Persona Karyawan (Selaku Admin).....	24
Gambar 3. 3 User Persona Pelanggan	25
Gambar 3. 4 Proses Bisnis Sebelum Menggunakan Sistem.....	33
Gambar 3. 5 Proses Bisnis Setelah Menggunakan Sistem.....	35
Gambar 3. 6 Arsitektur Sistem.....	36
Gambar 3. 7 Use Case Diagram.....	37
Gambar 3. 8 Desain Halaman Login.....	38
Gambar 3. 9 Desain Halaman Dashboard	38
Gambar 3. 10 Desain Halaman Pembayaran.....	39
Gambar 3. 11 Desain Halaman Data Pelanggan	40
Gambar 3. 12 Desain Halaman Laporan Keuangan.....	41
Gambar 4. 1 (a) Halaman Beranda dan (b) Halaman <i>Login</i> (Data Penelitian, 2026)	47
Gambar 4. 2 (a) Tampilan atas Halaman Dashboard dan (b) Tampilan bawah Halaman Dashboard.....	48
Gambar 4. 3 Halaman Pencatatan Pembayaran Angsuran (Data Penelitian, 2026)	49
Gambar 4. 4 (a) Halaman Monitoring Pembayaran, (b) <i>Pop-up</i> Detail Kredit dan Riwayat Pembayaran, (c) Halaman Tunggakan Kritis, dan (d) <i>Pop-up</i> Detail Tunggakan (Data Penelitian, 2026).....	51
Gambar 4. 5 Implementasi Kode Pendeteksian Tunggakan Kritis	52
Gambar 4. 6 Perbandingan Perhitungan Otomatis Angsuran (a) Tanpa DP dan (b) Menggunakan DP (Data Penelitian, 2026).....	54
Gambar 4. 7 Implementasi Kode Perhitungan Harga Kredit dan Angsuran Otomatis	55

Gambar 4. 8 (a) Pembaruan Otomatis pada Halaman Monitoring dan (b) Rincian Pembayaran Awal Kredit/DP (Data Penelitian, 2026).....	56
Gambar 4. 9 (a) <i>Pop-up</i> Catat Pengeluaran Baru dan (b) Pembaruan Halaman Laporan Keuangan (Data Penelitian, 2026)	57
Gambar 4. 10 Antarmuka Menu <i>Dropdown</i> Profil Pelanggan (Data Penelitian, 2026)	59
Gambar 4. 11 (a) Halaman Portal Pelanggan, (b) Opsi Pembayaran Lancar (Keringanan 50%), (c) Opsi Pembayaran Tunggakan, dan (d) Antarmuka Pilihan Metode Pembayaran (Data Penelitian, 2026).....	61
Gambar 4. 12 Halaman Konfirmasi Pengadaan Barang	62
Gambar 4. 13 (a) <i>Pop-up</i> Detail Tunggakan, dan (b) <i>Pop-up</i> Eksekusi Penarikan Barang	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan variabel penelitian	16
Tabel 3. 1 Template Identifikasi untuk Merumuskan Project Vision	20
Tabel 3. 2 Epic	25
Tabel 3. 3 Prioritized Product Backlog	26
Tabel 3. 4 Done Criteria.....	26
Tabel 3. 5 <i>Definiton of Ready</i>	27
Tabel 3. 6 <i>Release Planning Schedule</i>	28
Tabel 3. 7 <i>User Stories</i> dan <i>Acceptance Criterias</i>	28
Tabel 3. 8 <i>Estimate User Stories</i> dan <i>Commit Stories</i>	31
Tabel 3. 9 <i>Identify Task and Estimate Task</i>	31
Tabel 3. 10 <i>Sprint Backlog 1</i>	32
Tabel 3. 11 <i>Black Box Testing</i>	41
Tabel 3. 12 <i>Usability Testing</i>	45
Tabel 3. 13 Skenario Pengujian <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).....	43
Tabel 4. 1 Ringkasan Deliverables Sprint 1	46
Tabel 4. 2 Ringkasan Deliverables Sprint 2	53
Tabel 4. 3 Ringkasan Deliverables Sprint 3	58
Tabel 4. 4 Ringkasan <i>Deliverables Sprint 4</i>	61
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian <i>Black Box</i>	64
Tabel 4. 6 Hasil <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	65
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil <i>Usability Testing</i>	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan menjadi faktor utama dalam memastikan kelangsungan dan perkembangan usaha. Toko Haji Elektronik, yang menjual produk elektronik dan mebel dengan opsi pembayaran tunai dan kredit, telah mengimplementasikan sistem pembayaran kredit sejak 2010. Hal ini berkontribusi pada pesatnya perkembangan toko, dengan banyaknya pelanggan yang memilih untuk membeli barang dengan sistem angsuran. Namun, sistem pencatatan yang masih mengandalkan buku besar dan kartu bukti angsuran kredit untuk transaksi pembayaran, baik tunai maupun kredit, memunculkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketepatan, akurasi, dan kecepatan pencatatan transaksi.

Pencatatan manual ini menyebabkan banyak kesulitan dalam pelacakan status pembayaran dan memverifikasi angsuran yang telah dibayar pelanggan. Ketergantungan pada buku besar memakan banyak waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Pemilik toko, Ibu Erna, yang harus memeriksa dan mencocokkan informasi satu per satu, sering kali mengalami kesulitan dalam memantau transaksi pembayaran baik tunai maupun kredit. Berdasarkan estimasi, pendapatan bulanan yang harus dicapai oleh toko agar bisa memenuhi pengeluaran, seperti biaya hidup keluarga, utang restock barang ke agen, cicilan mobil, biaya pendidikan, dan lain sebagainya adalah sekitar 60 juta IDR atau lebih. Namun, dengan sistem pencatatan manual yang ada, proses verifikasi dan pengelolaan transaksi menjadi terhambat, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi operasional dan mempersulit pemantauan status pembayaran pelanggan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat mengotomatiskan pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran secara real-time. Sistem ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik toko dalam memantau pembayaran angsuran kredit, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memberikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Dengan adanya sistem yang dapat merekapitulasi semua transaksi, baik tunai

maupun kredit, diharapkan akan mempercepat proses verifikasi dan pengelolaan arus kas toko.

Penelitian oleh Kustiyo (2023) mengembangkan sistem informasi pembayaran angsuran kredit kendaraan berbasis web untuk Yamaha Langgeng Motor Ungaran. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pembayaran nasabah, mempercepat proses pencatatan transaksi, dan mempermudah pembuatan laporan keuangan. Dengan menggunakan teknologi berbasis web, sistem ini memungkinkan pengelolaan data transaksi secara terpusat dan real-time, yang sangat relevan untuk Toko Haji Elektronik yang selama ini masih mengandalkan pencatatan manual, baik untuk transaksi tunai maupun kredit. Penerapan sistem informasi berbasis digital juga dapat meningkatkan akurasi pencatatan transaksi secara keseluruhan, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, dan memungkinkan pemilik toko untuk memantau transaksi secara real-time, baik untuk pembayaran tunai maupun angsuran kredit. Sistem yang lebih terintegrasi dapat mempercepat proses verifikasi pembayaran, mengelola transaksi dengan lebih efisien, serta membantu dalam pembuatan laporan yang lebih sistematis dan terstruktur.

Dengan menggunakan metode Scrum, sistem ini akan dikembangkan secara iteratif, memastikan setiap fitur dan fungsionalitas dapat diuji dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional toko. Scrum dipilih karena metodologi ini memungkinkan pengembangan sistem yang fleksibel dan adaptif, yang dapat berfungsi dengan baik dalam proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Proses pengembangan yang iteratif memungkinkan pemilik toko untuk memberikan feedback secara berkala, sehingga sistem yang dibangun dapat disesuaikan dengan ekspektasi dan kebutuhan yang terus berkembang. Menurut Sutherland & Schwaber (2020), Scrum sangat efektif untuk mengelola proyek dengan prioritas yang berubah dan memungkinkan tim untuk fokus pada pekerjaan yang memberikan dampak terbesar dengan usaha yang seimbang. Dengan pendekatan ini, setiap iterasi (sprint) dapat memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga kebutuhan operasional toko secara nyata.

Dengan sistem yang terintegrasi, Toko Haji Elektronik diharapkan dapat

mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan lebih mudah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan transparansi yang lebih besar dalam pencatatan keuangan. Selain itu, sistem ini akan mempermudah pemantauan status pembayaran pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemilik toko.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah utama yang dihadapi Toko Haji Elektronik adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat mengotomatiskan pencatatan transaksi tunai dan kredit serta memberikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan di Toko Haji Elektronik?
2. Bagaimana sistem yang diusulkan dapat membantu pemilik toko dalam memantau status pembayaran kredit secara real-time, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menyediakan pelaporan yang lebih sistematis dan efisien?
3. Apa saja fitur yang harus ada dalam sistem yang memungkinkan pemilik toko untuk mengelola data pelanggan kredit, memantau transaksi secara keseluruhan, dan mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus proyek, batasan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus pada Pencatatan Transaksi Tunai dan Kredit: Sistem yang dikembangkan hanya akan mencakup pencatatan transaksi pembayaran tunai dan kredit, serta pengelolaan pembayaran angsuran kredit pelanggan. Sistem ini tidak mencakup pengelolaan aspek keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi, neraca, atau analisis arus kas secara menyeluruh.
- 2) Pengajuan dan Verifikasi Kredit di Modul Keuangan: Proses pengajuan kredit dan verifikasi status kredit pelanggan akan dikelola melalui modul keuangan yang terpisah dari modul sales. Modul ini mencakup pencatatan data pelanggan, syarat kredit, status pengajuan, serta status angsuran yang telah dibayar atau belum.

- 3) Modul Keuangan yang Terfokus pada Transaksi Pembayaran: Sistem hanya akan menangani pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran terkait transaksi penjualan tunai dan kredit, serta memantau status pembayaran angsuran kredit. Sistem ini juga akan mencakup fitur pencatatan untuk pengeluaran dasar toko, seperti penggajian karyawan dan biaya operasional lainnya, guna mendukung laporan arus kas yang komprehensif.
- 4) Rekapitulasi Transaksi: Sistem akan mengotomatisasi rekapitulasi transaksi tunai dan kredit, dengan tujuan memberikan laporan yang memudahkan pemilik toko dalam memverifikasi pembayaran dan status tunggakan pelanggan. Sistem ini tidak akan mencakup pengelolaan stok barang atau laporan inventaris.
- 5) Pembayaran Angsuran Kredit dan Tunai: Sistem akan mencatat dan memantau pembayaran angsuran yang dilakukan secara tunai, transfer bank, atau dengan metode manual yang telah ada. Pembayaran menggunakan e-wallet atau metode pembayaran digital lainnya tidak akan diimplementasikan dalam proyek ini.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem informasi untuk merekapitulasi transaksi pemasukan dan pengeluaran, dengan fokus pada pencatatan pembayaran tunai dan kredit, termasuk pembayaran angsuran melalui transfer bank.
- 2) Mengotomatisasi pencatatan transaksi dan mempermudah pemantauan pembayaran angsuran untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual.
- 3) Menyediakan laporan transaksi dan keuangan yang lebih akurat, serta meningkatkan efisiensi operasional toko.

Menggunakan metode Scrum untuk memastikan pengembangan sistem yang fleksibel, iteratif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional toko.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi tunai dan kredit, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.
2. Mempermudah pemantauan pembayaran angsuran dan memastikan akurasi verifikasi pembayaran.
3. Menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat dan terperinci, mendukung pengambilan keputusan pemilik toko.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pengelolaan transaksi serta arus kas toko.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Toko Haji Elektronik

Toko Haji Elektronik merupakan usaha yang bergerak dalam penjualan peralatan rumah tangga, mencakup produk elektronik dan mebel. Salah satu ciri khas toko ini adalah penerapan sistem pembayaran kredit, yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan dibandingkan toko lain di sekitarnya. Berkat fleksibilitas pembayaran ini, toko berhasil memperluas jangkauannya dari satu desa ke desa lainnya hingga mencapai Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.



Gambar 2. 1 Contoh Produk Mebel



Gambar 2. 2 Contoh Produk Elektronik

Dalam operasional sehari-hari, toko ini hanya memiliki satu karyawan tetap yang bertugas menangani berbagai pekerjaan, seperti pengantaran barang, perakitan mebel, transaksi penjualan, hingga pengelolaan stok di gudang. Sementara itu,

pemilik toko, Bu Erna (Bu Haji), tetap berperan aktif dalam pengambilan keputusan penting, terutama dalam proses restock barang.

Sebagian besar transaksi yang dilakukan di toko ini berbasis kredit. Umumnya, pelanggan datang untuk melihat barang, menanyakan spesifikasi serta harga, lalu bernegosiasi mengenai metode pembayaran. Setelah mencapai kesepakatan, transaksi diproses, dan barang akan dikirimkan ke alamat pelanggan.

2.1.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi (Jogiyanto, 2021). Dalam dunia bisnis, sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan keuangan secara otomatis.

Menurut Kadir (2020), sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini menjadi sangat krusial bagi usaha kecil seperti Toko Haji Elektronik, yang menangani berbagai jenis transaksi, baik tunai maupun kredit, serta membutuhkan pengelolaan data transaksi yang terorganisir.

Sistem informasi berbasis web kini semakin banyak diadopsi karena kemampuannya dalam memberikan akses real-time, fleksibel, dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Penelitian oleh Wicaksono & Pratama (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web pada UMKM dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, terutama pada proses pencatatan transaksi tunai dan kredit, serta mempercepat pembuatan laporan keuangan yang lebih sistematis dan efisien.

Dengan mengadopsi sistem informasi berbasis web yang terintegrasi, sebuah usaha dapat mengelola proses pencatatan transaksi tunai dan kredit secara lebih efisien, mengurangi pekerjaan manual, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Hal ini sangat relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

2.1.3 *Pembayaran Kredit (Credit Payment)*

Pembayaran kredit adalah metode transaksi di mana pelanggan dapat memperoleh barang atau jasa dengan melakukan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk tanpa harus membayar penuh di awal, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli mereka. Menurut Setiawan dkk. (2021), sistem pembayaran kredit dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, sistem ini juga memiliki risiko, seperti keterlambatan pembayaran atau gagal bayar oleh pelanggan, yang dapat mempengaruhi arus kas bisnis (Rahmawati dkk., 2020). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menerapkan strategi mitigasi risiko, seperti verifikasi data pelanggan dan penggunaan sistem manajemen kredit berbasis digital untuk mengoptimalkan pengelolaan piutang.

Secara umum, pembayaran kredit dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti:

1. Kredit Tanpa Bunga – Pelanggan mencicil tanpa tambahan biaya bunga dalam periode tertentu.
2. Kredit Berbunga – Pembayaran dilakukan dalam cicilan dengan tambahan suku bunga tertentu.
3. Leasing atau Sewa Beli – Sistem kredit yang biasanya diterapkan pada pembelian barang bernilai tinggi, seperti kendaraan dan peralatan elektronik.

Dalam konteks Toko Haji Elektronik, sistem pembayaran kredit yang diterapkan sudah berjalan sejak 2010. Toko ini menawarkan fleksibilitas pembayaran yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Jangka waktu standar kredit yang diberlakukan adalah 10 bulan, tetapi terkadang pelanggan memilih opsi kredit lebih pendek, seperti 3 bulan, atau metode yang disebut oleh pemilik toko sebagai "cash gantung", di mana pelanggan membayar sebagian terlebih dahulu dan melunasi sisanya dalam satu bulan. Proses pengajuan kredit di toko ini mengharuskan pelanggan untuk mengisi formulir dengan data diri, seperti nama, alamat, nomor telepon, serta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Setelah itu,

informasi ini dicatat dalam buku besar oleh pemilik toko, dan pelanggan diberikan kartu bukti angsuran kredit sebagai bukti transaksi.

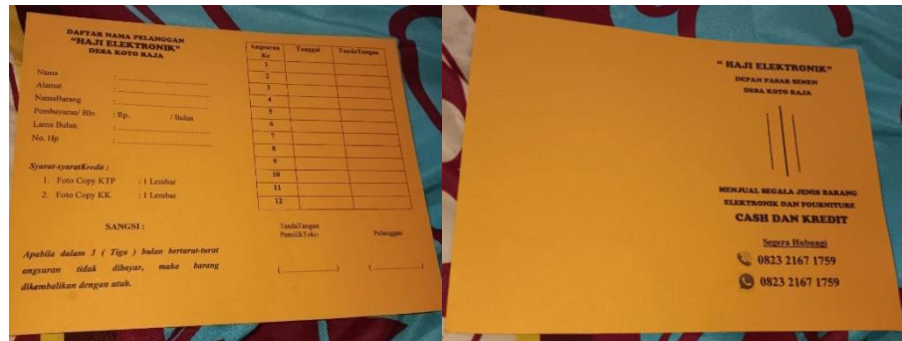
Setelah transaksi selesai, pelanggan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan dengan membawa kartu bukti angsuran kredit yang dicap setiap kali angsuran dibayar. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai di toko atau melalui transfer bank. Pemilik toko atau karyawan yang bertugas mencatat setiap pembayaran angsuran di dalam buku besar dan meng-update status pembayaran pada kartu bukti angsuran kredit. Namun, proses ini sering kali rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan pembaruan data, terutama ketika pemilik toko atau karyawan tidak dapat melakukan verifikasi pembayaran tepat waktu.

Jika pelanggan menunggak angsuran lebih dari 3 bulan berturut-turut, maka pemilik toko akan menghubungi pelanggan tersebut untuk menyelesaikan tunggakan. Dalam beberapa kasus, pemilik toko memberikan kelonggaran dengan menerima pembayaran sebagian angsuran, namun hal ini menyebabkan perpanjangan durasi kredit. Apabila pelanggan tetap tidak membayar setelah kelonggaran diberikan, penarikan barang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada kartu bukti angsuran kredit.

2.1.4 *Kartu Angsuran Pelanggan (Kartu Kredit Manual)*

Kartu angsuran pelanggan atau yang sering disebut dengan kartu kredit manual adalah media fisik yang digunakan oleh pihak toko untuk mencatat transaksi kredit pelanggan secara manual. Pada umumnya, kartu ini mencakup informasi penting seperti nama pelanggan, alamat, barang yang dibeli, nominal cicilan per bulan, durasi cicilan, serta nomor kontak. Selain itu, terdapat kolom untuk mencatat pembayaran angsuran tiap bulan disertai dengan tanggal dan tanda tangan pelanggan sebagai bukti telah melakukan pembayaran.

Kartu ini juga berfungsi sebagai alat kontrol internal bagi toko dalam melakukan monitoring terhadap status pembayaran setiap pelanggan. Di bagian bawah kartu, biasanya terdapat syarat dan ketentuan kredit serta sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Misalnya, dalam kasus Toko Haji Elektronik, tertulis bahwa jika angsuran tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, maka barang harus dikembalikan dalam keadaan utuh.



Gambar 2. 3 Kartu Bukti Angsuran Kredit Pelanggan

Penggunaan kartu ini sangat umum pada toko-toko yang belum mengadopsi sistem informasi digital. Meskipun sederhana, metode ini memiliki risiko yang tinggi, seperti kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan dalam monitoring massal terhadap banyak pelanggan. Oleh karena itu, digitalisasi sistem menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pelanggan.

2.1.5 Modul Keuangan

Modul keuangan merupakan komponen penting dalam sistem informasi yang bertugas mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, guna mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam sistem informasi penjualan di Toko Haji Elektronik, modul ini menangani pencatatan pembayaran tunai dan kredit, pelacakan cicilan pelanggan, serta penghitungan sisa tagihan secara otomatis. Apabila pelanggan telah melunasi cicilan, sistem akan memperbarui status mereka, sementara jika terdapat keterlambatan lebih dari tiga bulan, sistem akan memberikan notifikasi kepada admin untuk memproses penarikan produk. Modul keuangan juga terintegrasi dengan modul lain seperti penjualan dan gudang, sehingga mampu menghasilkan laporan arus kas dan data keuangan lainnya secara real-time. Keberadaan modul ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh (Rahayu & Putri, 2022; Wibowo & Saputra, 2021).

2.1.6 Scrum (Metode Pengembangan Perangkat Lunak)

Scrum adalah sebuah kerangka kerja untuk pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, yang dirancang untuk membantu tim mengelola proyek-proyek kompleks dengan pendekatan yang fleksibel, kolaboratif, dan adaptif. Scrum termasuk dalam metodologi Agile yang banyak digunakan

dalam pengembangan perangkat lunak modern. Kerangka kerja ini sangat menekankan pada nilai-nilai penting seperti komitmen, fokus, keterbukaan, rasa hormat, dan keberanian, yang membentuk budaya kerja tim yang produktif.

Dalam pelaksanaannya, Scrum memiliki tiga elemen inti, yaitu peran-peran Scrum (Scrum Roles), acara-acara Scrum (Scrum Events), dan artefak-artefak Scrum (Scrum Artifacts). Tim Scrum terdiri dari anggota yang memiliki fungsi yang beragam dan bersifat self-organizing. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara Product Backlog serta menentukan prioritas fitur sesuai dengan nilai bisnis yang diinginkan. Scrum Master berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan agar Scrum dijalankan dengan baik, serta membantu tim mengatasi hambatan yang muncul. Sementara itu, tim pengembang (Development Team) bertugas mengimplementasikan fitur yang ada dalam backlog sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

Proses pengembangan menggunakan Scrum dimulai dengan tahap inisiasi, di mana visi proyek disusun dan Scrum Team dibentuk. Visi proyek memberikan arah dalam pengembangan dan menjadi acuan selama seluruh siklus hidup proyek. Struktur tim ditentukan untuk memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas selama proyek berlangsung.

Untuk menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, Scrum menggunakan pendekatan user stories. Setiap user story berbentuk pernyataan yang menyatakan siapa pengguna, apa yang dibutuhkan, dan mengapa itu penting. Misalnya, format standar user story adalah: “Sebagai [peran], saya ingin [tujuan], sehingga [manfaat]”. Kumpulan user stories ini disusun dalam Product Backlog, yang berfungsi sebagai daftar pekerjaan yang perlu diselesaikan.

Dalam Scrum, ada juga konsep Epic, yaitu gabungan dari beberapa user story yang mewakili fitur atau fungsi besar dalam sistem. Epic digunakan untuk memecah pekerjaan berskala besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang bisa ditangani dalam satu Sprint. Pada proyek ini, Epic utama yang akan dikembangkan melibatkan modul pencatatan transaksi dan pengelolaan pembayaran kredit.

Scrum juga memperkenalkan konsep User Persona, yang merupakan gambaran fiktif tentang pengguna akhir. Hal ini bertujuan untuk membantu tim

dalam memahami kebutuhan, tujuan, dan perilaku pengguna, sehingga pengembangan sistem lebih fokus pada pengalaman pengguna (user experience).

Untuk menentukan prioritas dalam Product Backlog, Scrum mempertimbangkan dua hal utama: value (nilai bisnis) dan effort (upaya yang diperlukan). Kombinasi keduanya dipetakan ke dalam empat kuadran prioritas, yang membantu tim untuk fokus pada pengembangan fitur yang memberikan dampak terbesar dengan usaha yang seimbang.

Tabel 2. 1 Tabel Prioritas

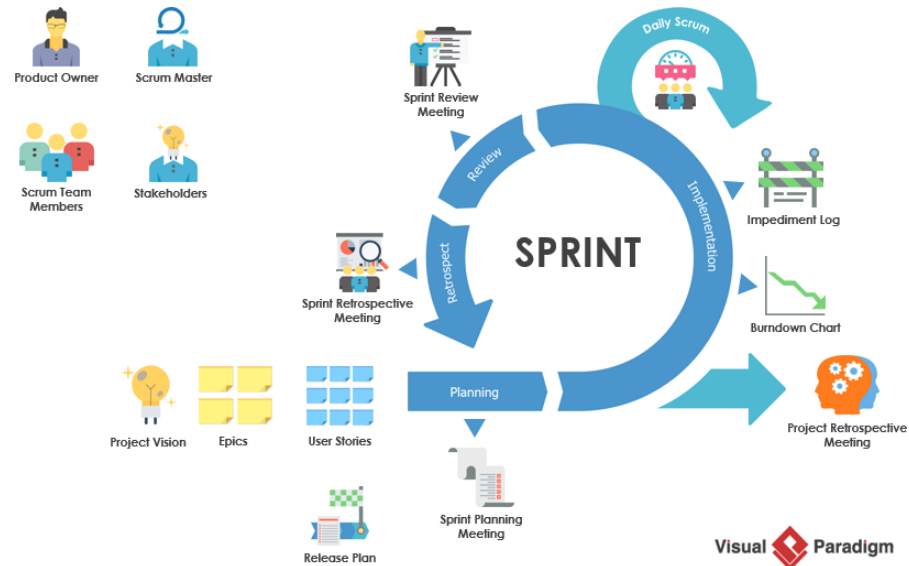
No	Value	Effort	Quadrant	Score
1	High	Low	Do Now	4
2	High	High	Do Soon	3
3	Low	Low	Do later	2
4	Low	High	Do last	1

Dengan strategi ini, tim dapat memprioritaskan pekerjaan berdasarkan manfaat yang diberikan dan kompleksitas yang ada.

Proses pengembangan dibagi ke dalam siklus waktu tetap yang disebut Sprint. Setiap Sprint dimulai dengan Sprint Planning, yaitu pertemuan untuk menentukan pekerjaan yang akan diselesaikan dalam Sprint berdasarkan Product Backlog yang telah diprioritaskan. Selama Sprint berlangsung, tim melakukan Daily Scrum, yaitu pertemuan singkat harian yang bertujuan untuk mengevaluasi progres, merencanakan aktivitas harian, dan mengidentifikasi hambatan yang ada.

Di akhir Sprint, dua kegiatan penting dilakukan: Sprint Review dan Sprint Retrospective. Sprint Review digunakan untuk meninjau hasil kerja yang telah selesai dan menerima umpan balik dari seluruh tim. Setelah itu, Sprint Retrospective berfungsi sebagai sesi refleksi internal tim untuk menilai apa yang berjalan dengan baik, hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk Sprint berikutnya.

Selain itu, Scrum juga mengelola Sprint Backlog, yang berisi daftar pekerjaan yang harus diselesaikan selama Sprint, dan Increment, yaitu hasil kerja dari Sprint yang telah memenuhi Definition of Done (DoD) dan siap digunakan.



Gambar 2. 4 Scrum

2.1.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Tahapan pengujian ini dilakukan setelah pengembangan dan integrasi sistem selesai. Pengujian sistem ini menggunakan dua metode utama yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu Blackbox Testing dan Usability Testing.

1. Blackbox Testing

Blackbox Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Dalam pengujian ini, tester hanya memberikan input pada sistem dan memverifikasi output yang dihasilkan, untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah ditentukan. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur dan komponen sistem berfungsi sebagaimana mestinya, baik dalam pencatatan pembayaran tunai, kredit, atau pencocokan transaksi.

2. Usability Testing

Usability Testing adalah metode pengujian yang bertujuan untuk menguji sejauh mana sistem mudah digunakan oleh pengguna akhir. Pengujian ini fokus pada antarmuka pengguna (UI), kemudahan navigasi, dan efisiensi interaksi pengguna dengan sistem. Dalam hal ini, pemilik toko dan karyawan yang akan mengoperasikan sistem menjadi fokus utama. Tujuan dari Usability Testing adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional toko, tetapi juga dapat digunakan dengan mudah oleh pemilik toko dan karyawan, serta mendukung pengalaman pengguna yang baik.

Dengan kedua metode pengujian ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi Toko Haji Elektronik dalam hal pencatatan transaksi dan pembayaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mendalami konsep dan membandingkan hasil yang relevan dengan pengembangan sistem modul keuangan di Toko Haji Elektronik. Setiap penelitian yang dijadikan acuan memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, namun memberikan wawasan penting untuk pengembangan sistem ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan:

Penelitian pertama dilakukan oleh Safri Adam & Arfiani Nur Khusna (2017), yang merancang sistem informasi keuangan berbasis web menggunakan framework Laravel untuk pencatatan keuangan pada kelompok petani hidroponik. Penelitian ini memberikan dasar dalam membangun sistem keuangan yang lebih terstruktur dan efisien, yang relevan untuk pengembangan sistem modul keuangan di Toko Haji Elektronik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Alfina Dhona Pratiwi (2023), yang mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web untuk toko. Sistem ini memfokuskan pada transaksi penjualan, pembelian, hutang, piutang, dan stok barang. Penelitian ini sangat relevan untuk Toko Haji Elektronik, yang mengelola berbagai jenis transaksi dan laporan keuangan berbasis web.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Evi Mutia, Evayani, & Rahmawaty (2023), yang berfokus pada pengembangan sistem pelaporan keuangan untuk usaha kecil dengan pendekatan berbasis web. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran bagaimana sistem keuangan berbasis web dapat membantu usaha kecil seperti Toko Haji Elektronik meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Rafli, Hari Toha Hidayat, & Muhammad Nasir (2021), yang mengembangkan sistem berbasis mobile untuk pemantauan penyaluran kredit. Meskipun berfokus pada pemantauan kredit, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem informasi dapat membantu dalam pemantauan pembayaran kredit dengan menggunakan teknologi berbasis web.

Tabel 2. 1 Perbandingan variabel penelitian

Penulis	Judul Penelitian	Masalah	Tujuan	Metode	Hasil	Arah Pengembangan
Safri Adam & Arfiani Nur Khusna (2017)	Sistem Informasi Keuangan Berbasis Web Menggunakan Laravel	Pencatatan keuangan manual dan rawan kesalahan manusia	Mengembangkan sistem keuangan berbasis web untuk mengurangi kesalahan pencatatan	Waterfall	Sistem berbasis Laravel dan MySQL berhasil diterapkan, menghasilkan laporan keuangan yang akurat	Penambahan integrasi antar modul untuk mendukung proses bisnis yang lebih kompleks
Alfina Dhona Pratiwi (2023)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Web untuk Toko	Mengelola transaksi penjualan, pembelian, hutang, dan stok	Mengembangkan sistem untuk mengelola transaksi dan laporan keuangan toko secara otomatis	Iteratif	Sistem berbasis web berhasil diterapkan, dapat mengelola transaksi dan stok secara efisien	Pengembangan sistem pelaporan otomatis dan integrasi dengan modul lain
Evi Mutia, Evayani, & Rahmawaty (2023)	Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan untuk Usaha Kecil	Sistem pencatatan keuangan yang manual dan tidak terstruktur	Membantu usaha kecil dalam pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis web	Iteratif	Sistem pelaporan keuangan berbasis web berhasil diterapkan, meningkatkan efisiensi transaksi	Penambahan fitur keamanan data dan manajemen pengguna
Muhammad Rafli, Hari Toha Hidayat, & Muhammad Nasir (2021)	Pengembangan Sistem Pemantauan Penyaluran Kredit dengan Dashboard Mobile	Kesulitan memantau penyaluran kredit secara efektif	Mengembangkan sistem pemantauan kredit berbasis mobile dengan dashboard	Scrum	Sistem pemantauan kredit berhasil diterapkan menggunakan teknologi berbasis mobile	Pengembangan dashboard keuangan interaktif untuk pemantauan transaksi kredit

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Safri Adam & Arfiani Nur Khusna (2017) dan Alfina Dhona Pratiwi (2023), berfokus pada pengelolaan transaksi keuangan berbasis web dan sistem manajemen keuangan, yang sangat relevan dengan pengembangan sistem modul keuangan di Toko Haji Elektronik. Safri Adam & Arfiani Nur Khusna menggunakan framework Laravel untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual, sementara Alfina Dhona Pratiwi membangun sistem untuk toko dengan integrasi transaksi penjualan, pembelian, hutang, piutang, dan stok barang.

Sebagai perbandingan, penelitian ini mengembangkan sistem informasi yang lebih terfokus pada rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran di Toko Haji Elektronik, yang menangani transaksi tunai dan kredit secara otomatis dan efisien. Sistem ini mengotomatisasi pencatatan pembayaran, memberikan fitur untuk memantau status angsuran, serta memastikan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Pengembangan sistem ini menggunakan metode Scrum, yang memungkinkan penyesuaian fitur secara iteratif sesuai dengan kebutuhan operasional toko.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini adalah *Agile* dengan kerangka kerja *Scrum*. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan adaptif, sehingga setiap fitur dapat diuji dan disempurnakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem modul keuangan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, memastikan bahwa setiap fitur dapat langsung diterapkan dan diuji di lingkungan operasional Toko Haji Elektronik.

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Literatur

Tahapan ini dilakukan untuk memahami konsep serta implementasi sistem informasi penjualan berbasis web dan integrasinya dengan modul keuangan. Referensi diperoleh dari jurnal, artikel, dan dokumen teknis yang relevan mengenai pengembangan sistem rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran.

2) Analisis Kebutuhan Sistem

Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan dan menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas pada tahap ini meliputi:

- Wawancara – Mengumpulkan kebutuhan sistem dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko.
- Pemodelan Proses Bisnis – Menganalisis alur kerja yang ada (As-Is) dan merancang proses bisnis yang diusulkan (To-Be) menggunakan Activity Diagram.

3) Perancangan Sistem

Dalam tahap ini, *Scrum* digunakan sebagai metodologi utama pengembangan perangkat lunak. Langkah-langkahnya meliputi:

- Menentukan *Scrum Roles* – Menetapkan peran dalam *Scrum*, yaitu *product owner*, *scrum master*, dan *development team*.
- Menyusun *Scrum Artifacts* – Membuat dan mengelola tiga *artifacts* utama dalam *Scrum*, yakni *product backlog*, *sprint backlog*, dan *increment*.
- Melaksanakan *Scrum Ceremonies* – Melakukan serangkaian pertemuan dalam *Scrum*, seperti *sprint*, *sprint planning*, *daily scrum*, *sprint review*, dan *sprint retrospective*.

4) *Testing and Integration* (Pengujian Sistem)

Proses pengujian dan integrasi dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Tahapan ini mencakup:

- Blackbox Testing, Menguji fungsionalitas sistem dari sisi pengguna tanpa memperhatikan implementasi internal. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan tanpa melihat struktur internalnya.
- Usability Testing, Menguji kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna akhir, memastikan antarmuka pengguna (UI) intuitif dan sistem mudah dioperasikan oleh pemilik toko dan pelanggan. Uji ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan operasional secara efisien.

5) *Deployment*

Tahap *deployment* meliputi penerapan sistem ke lingkungan operasional Toko Haji Elektronik agar dapat digunakan oleh pengguna. Proses ini mencakup konfigurasi server, pengunggahan sistem ke server produksi, pengujian di lingkungan nyata, serta pelatihan pengguna untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan optimal. Setelah diterapkan, sistem akan dipantau untuk memastikan stabilitas dan kelancaran penggunaannya.

3.2 Perancangan Sistem

Dalam proses pengembangan sistem, kerangka kerja utama yang digunakan adalah metodologi *Scrum*. Perancangan sistem ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.2.1 *Initiate*

Tahap ini mencakup perumusan visi proyek serta penetapan peran-peran dalam tim pengembang berdasarkan kerangka kerja Scrum. Tahap inisiasi ini menjadi fondasi bagi seluruh proses pengembangan sistem, yang memastikan tujuan dan struktur tim terdefinisi dengan jelas. Inisiasi yang baik juga memberikan gambaran awal mengenai proyek, serta menetapkan prioritas dan fokus pada hasil yang ingin dicapai selama pengembangan. Melalui tahap ini, pemangku kepentingan dapat menyepakati lingkup proyek dan alur kerja yang akan diikuti untuk mencapainya.

3.2.1.1 *Project Vision*

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi peran Product Owner dalam proyek serta pembuatan Project Vision Statement. Berikut adalah output yang akan di hasilkan.

a. Identify Product Owner

Pemilik Toko Haji Elektronik, Ibu Erna (Bu Haji), berperan sebagai Product Owner dalam proyek ini. Sebagai pemilik toko yang langsung terlibat dalam kegiatan operasional, Ibu Erna bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan prioritas fitur sistem yang dibutuhkan. Ia akan menjadi pengambil keputusan utama dalam hal pengelolaan transaksi dan pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh pelanggan.

b. Project Vision Statement

Berikut adalah Project Vision Statement untuk sistem yang akan dikembangkan menggunakan template yang disarankan oleh Scrum.org, yang bertujuan untuk merangkum aspek-aspek penting dari proyek ini:

Tabel 3. 1 Template Identifikasi untuk Merumuskan Project Vision Statement

For:	Toko Haji Elektronik		
Who:	Pemilik toko dan admin yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi tunai dan kredit serta pengelolaan angsuran kredit pelanggan.		
The:	Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Pemasukan dan Pengeluaran	Is a:	Sistem berbasis web yang terintegrasi untuk mencatat transaksi tunai dan kredit secara otomatis serta mengelola

			pembayaran angsuran kredit.
That:	Memungkinkan pemantauan pembayaran angsuran secara real-time, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menyediakan laporan transaksi yang lebih akurat dan terstruktur.		
Unlike:	Sistem pencatatan manual yang saat ini digunakan, yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan verifikasi pembayaran.		
Our product:	Dapat merekapitulasi transaksi tunai dan kredit, memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, serta membantu pemantauan status pembayaran dan pengeluaran dengan lebih efisien.		

Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan template ini, Project Vision Statement untuk proyek ini adalah Membangun sistem informasi rekapitulasi transaksi tunai dan kredit pada Toko Pak Haji Elektronik untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan serta memudahkan pemantauan status pembayaran secara real-time.

3.2.1.2 Scrum Team

Scrum Team dalam proyek ini terdiri dari beberapa peran utama yang berkolaborasi dalam pengembangan sistem. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Product Owner*

- Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai *Product Owner* adalah pemilik Toko Haji Elektronik, Ibu Erna (Bu Haji).
- *Product Owner* bertanggung jawab dalam menetapkan kebutuhan sistem, memberikan umpan balik, dan memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional toko.

2. *Scrum Master*

- Peran *Scrum Master* dipegang Ibu Dr. Juni Nurma Sari, S.Kom.M.M.T.
- *Scrum Master* bertanggung jawab dalam mengatur proses *Scrum*, memastikan *sprint* berjalan dengan baik, serta mengatasi hambatan yang muncul selama pengembangan sistem.

3. *Development Team*

- *Development Team* terdiri dari dua orang, yaitu Fathur Rangga Hasibuan dan Muhammad Raihan.
- Fathur Rangga Hasibuan bertanggung jawab dalam pengembangan modul penjualan.
- Muhammad Raihan bertanggung jawab dalam pengembangan modul keuangan, yang akan terintegrasi dengan sistem utama.

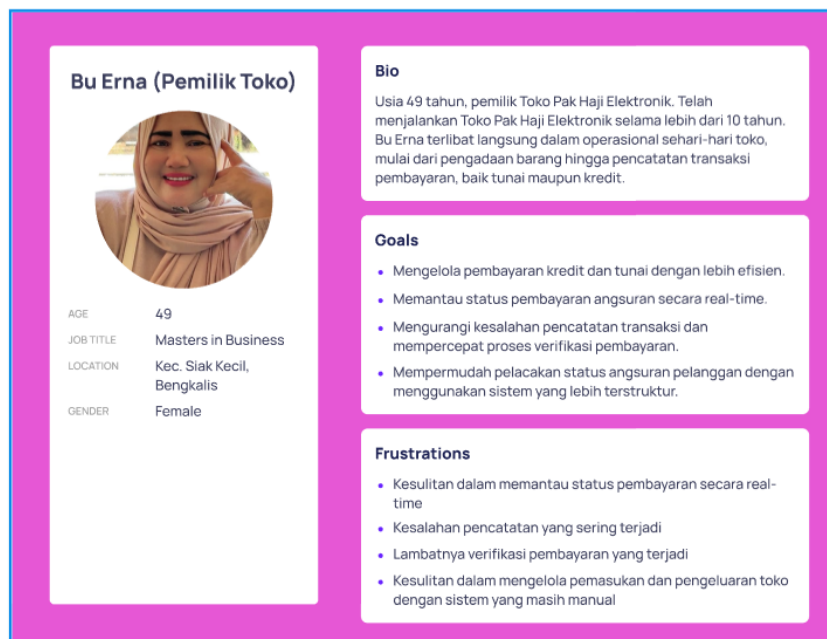
3.2.2 *User persona*

Berikut adalah penjelasan mengenai tiga user persona yang mewakili aktor utama dalam sistem informasi Toko Pak Haji Elektronik, yaitu Pemilik Toko, Admin, dan Pelanggan, yang masing-masing memiliki kebutuhan, tujuan, dan tantangan yang berbeda terkait penggunaan sistem.

1) User Persona Pemilik Toko

User persona pertama ini mewakili Pemilik Toko, yaitu Ibu Erna (Bu Haji), yang berusia 49 tahun dan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam menjalankan Toko Pak Haji Elektronik. Sebagai pemilik, Bu Erna terlibat langsung dalam operasional sehari-hari toko, mulai dari pengadaan barang hingga pencatatan transaksi pembayaran. Tujuan utama Bu Erna adalah untuk mengelola pembayaran kredit dan tunai dengan lebih efisien, memantau status pembayaran angsuran pelanggan secara real-time, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan transaksi.

Namun, Bu Erna juga menghadapi beberapa kesulitan, seperti sulitnya memantau status pembayaran secara manual, dan kesalahan dalam pencatatan yang sering terjadi karena proses yang dilakukan masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, Bu Erna membutuhkan sistem yang dapat mempermudah proses ini, memberikan transparansi, dan memastikan verifikasi pembayaran angsuran dapat dilakukan lebih efisien dan akurat.



Gambar 3. 1 User Persona Buk Erna

2) User Persona Admin (Ajis)

User persona kedua ini mewakili Ajis, seorang karyawan toko berusia 33 tahun yang sudah bekerja di Toko Pak Haji Elektronik sejak 2021. Sebagai Operations Assistant atau Store Staff, Ajis memiliki tanggung jawab atas berbagai operasional toko, mulai dari merakit produk mebel, mengantar barang, hingga mencatat transaksi pembayaran angsuran baik tunai maupun kredit.

Ajis menjadi kunci utama dalam kelancaran operasional harian, terutama ketika pemilik toko tidak hadir. Ia memastikan bahwa transaksi pembayaran angsuran, baik tunai maupun kredit, dicatat dengan benar. Ajis juga membantu dalam pengawasan barang dan pekerjaan lainnya yang mendukung kelancaran transaksi toko.

Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Ajis sering kali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mencatat transaksi secara akurat, memeriksa status pembayaran pelanggan, dan tugas ganda yang menyebabkan kelelahan. Oleh karena itu, Ajis membutuhkan sistem yang dapat mempermudah pencatatan transaksi dan memastikan akurasi data transaksi.



Gambar 3. 2 User Persona Karyawan (Selaku Admin)

3) User Persona Pelanggan (Masitoh)

User persona ketiga ini mewakili Masitoh, seorang pelanggan yang berusia 35 tahun dan merupakan salah satu pelanggan setia di Toko Pak Haji Elektronik. Sebagai pelanggan, Masitoh datang ke toko untuk membeli barang, terutama produk elektronik dan mebel dengan opsi pembayaran angsuran.

Sebagai pelanggan, tujuan utama Masitoh adalah memastikan pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu dan untuk memudahkan proses verifikasi pembayaran angsuran yang telah dilunasi. Masitoh ingin memiliki akses yang mudah untuk memonitor status angsuran dan tagihannya, serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan pembayaran yang sering terjadi dalam sistem manual.

Masitoh juga menginginkan kemudahan untuk memverifikasi angsuran melalui sistem yang terstruktur dan transparan, agar setiap pembayaran yang dilakukan dapat tercatat dengan akurat.



Gambar 3. 3 User Persona Pelanggan

3.2.3 Epic

Epic adalah hal-hal besar yang dapat dicapai selama pengerjaan sebuah proyek, serta dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional tertentu berdasarkan peran pengguna dalam sistem. Lingkup epic tidak terlalu besar hingga mencakup seluruh proyek, tetapi juga tidak terlalu kecil hingga menjadi hal yang biasa dilakukan. Adapun epic-epic pada proyek ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Epic

Kode	Epic
EP01	Pencatatan Pembayaran dan Verifikasi
EP02	Pemantauan Pembayaran dan Tunggakan
EP03	Laporan Transaksi dan Keuangan
EP04	Pengelolaan Data Pelanggan dan Pembayaran
EP05	Pengelolaan Pembayaran
EP06	Pengelolaan Pengeluaran
EP07	Konfirmasi Pengadaan Barang dan Pengeluaran (Interaksi dengan Modul Pergudangan)

Kode	Epic
EP08	Penyelesaian Piutang Pasca Penarikan Barang

3.2.1.3 Create Prioritized Product Backlog

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah menyusun product backlog yang berisi epic-epic yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setiap epic dalam product backlog ini akan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap operasional Toko Pak Haji Elektronik. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibuat kriteria yang jelas untuk menentukan apakah sebuah tugas atau user story dalam backlog dapat dianggap selesai. Kriteria ini akan menjadi indikator untuk memastikan bahwa setiap item dalam product backlog memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut dalam tahapan pengembangan sistem. Penentuan prioritas dan kriteria ini bertujuan agar pengembangan proyek dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

a) Prioritized Product Backlog

Berikut merupakan Epic dan Product Backlog yang sudah diprioritaskan dengan Eisenhower Matrix. Setiap Epic dan Product Backlog dikelompokkan dan diberi prioritas sesuai dengan urgensinya, yang dapat dilihat di tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Prioritized Product Backlog

Kode	Epic	Prioritas
PB01	Pembuatan Fitur Pencatatan Pembayaran dan Verifikasi	P1
PB02	Pembuatan Fitur Pemantauan Pembayaran dan Tunggakan	P1
PB03	Pembuatan Fitur Laporan Transaksi dan Keuangan	P1
PB04	Pembuatan Fitur Pengelolaan Data Pelanggan dan Pembayaran	P1
PB05	Pembuatan Fitur Pengelolaan Pembayaran (termasuk Pencatatan Pembayaran Awal Kredit)	P1
PB06	Pembuatan Fitur Pengelolaan Pengeluaran	P2
PB07	Pembuatan Fitur Konfirmasi Pengadaan Barang dan Pengeluaran (Interaksi dengan Modul Pergudangan)	P2
PB08	Pembuatan Fitur Penyelesaian Piutang Pasca Penarikan Barang	P2

b) Done Criteria

Done criteria berisi daftar yang menjadi tolok ukur selesainya proyek. Adapun done criteria dalam proyek ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Done Criteria

No	Criteria
1	Sistem informasi rekapitulasi transaksi pemasukan dan pengeluaran dapat berjalan pada platform web yang mudah diakses oleh pemilik toko dan admin, serta mampu mencatat dan memverifikasi transaksi tunai dan kredit secara otomatis dengan notifikasi status pembayaran angsuran pelanggan.
2	Sistem telah terintegrasi dengan baik, memungkinkan pembuatan laporan transaksi dan keuangan yang akurat, serta pengelolaan pengeluaran dan konfirmasi pengadaan barang melalui modul pergudangan secara real-time, sesuai dengan proses bisnis yang ada di Toko Pak Haji Elektronik.
3	Sistem telah melewati tahap pengujian <i>Blackbox</i> dan <i>Usability Testing</i> , diterima oleh pemangku kepentingan, serta siap digunakan oleh pemilik toko dan admin toko setelah dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan dan pelatihan.

c) *Definiton of Ready*

Berikut Merupakan proses pengembangan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan benar-benar selesai dan siap digunakan. Jika semua kriteria ini dipenuhi, maka fitur tersebut dianggap telah selesai dan dapat digunakan lebih lanjut yang dapat dilihat di tabel 3.5

Tabel 3. 5 *Definiton of Ready*

No	Criteria
1	Fitur telah diimplementasikan dan memenuhi semua <i>acceptance criteria</i> yang telah ditentukan.
2	Fitur dapat berjalan dengan baik pada lingkungan <i>staging</i> dan tidak menunjukkan error signifikan.
3	Product Owner telah melakukan verifikasi dan memastikan bahwa fitur siap digunakan oleh pemangku kepentingan.

3.2.1.4 *Conduct Release Planning*

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan jadwal untuk merilis sistem serta penetapan durasi setiap sprint yang akan dilaksanakan dalam proses pengembangan. Proses ini memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dapat diukur dengan jelas, dengan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian apabila terdapat kebutuhan mendesak selama pengembangan system.

a) *Release Planning Schedule*

Jadwal rencana rilis sistem yang akan diterapkan dalam proyek ini dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 *Release Planning Schedule*

No	Deliverables	Tanggal
1	Website Sistem Informasi Penjualan Toko Haji Elektronik	10 Agustus 2025
2	Website Sistem Informasi Rekapitulasi Penjualan Toko Haji Elektronik	10 Agustus 2025

b) *Release Planning Schedule*

Dalam pengembangan proyek ini, durasi sprint ditetapkan selama 2 minggu. Penetapan waktu tersebut berdasarkan pertimbangan alokasi waktu pengerjaan tiap item pada product backlog. Durasi sprint masih dapat dievaluasi dan disesuaikan selama proses berjalan apabila terdapat kebutuhan penyesuaian.

3.2.2 *Plan and Estimate*

Pada tahap ini, dimulai dengan perencanaan iterasi pengembangan pertama. Proses ini mencakup pembuatan user story yang mengacu pada epic-epic yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap user story akan dilengkapi dengan acceptance criteria yang berfungsi sebagai panduan untuk menilai apakah fungsionalitas yang dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

3.2.2.1 *Create User Stories*

Tabel 3. 7 *User Stories dan Acceptance Criterias*

Kode Epic	Kode User Story	User Stories	Acceptance Criteria
EP01	US1	Sebagai pemilik toko, saya ingin dapat mencatat pembayaran angsuran dan menghitung sisa tagihan pelanggan agar status pembayaran selalu terupdate dan menghindari kesalahan perhitungan.	Sistem secara otomatis memperbarui status pembayaran setelah transaksi dilakukan, menghitung sisa tagihan, dan menampilkan status pembayaran yang terbaru kepada pemilik toko.
EP02	US2	Sebagai pemilik toko, saya ingin sistem memberikan notifikasi untuk pelanggan dengan tunggakan lebih	Sistem memberikan notifikasi otomatis kepada pemilik toko jika

Kode Epic	Kode User Story	User Stories	Acceptance Criteria
		dari 3 bulan agar dapat diproses untuk penarikan barang.	ada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan.
EP04	US3	Sebagai pemilik toko, saya ingin dapat mengelola data pelanggan kredit dan memastikan informasi pelanggan selalu terupdate dan valid.	Sistem memungkinkan pemilik toko untuk memperbarui data pelanggan kredit, seperti status kredit, durasi angsuran, dan jumlah tagihan secara akurat.
EP03	US4	Sebagai pemilik toko, saya ingin dapat melihat laporan transaksi (tunai dan kredit) dan riwayat pembayaran pelanggan agar memudahkan pelacakan pemasukan dan pengeluaran.	Sistem menyediakan laporan yang merinci transaksi tunai dan kredit, lengkap dengan tanggal, jumlah transaksi, status pembayaran, serta riwayat pembayaran pelanggan.
EP06	US5	Sebagai pemilik toko, saya ingin dapat mencatat pengeluaran untuk penggajian karyawan dan biaya operasional lainnya agar pengeluaran tercatat dengan akurat.	Sistem memungkinkan pemilik toko untuk mencatat pengeluaran terkait penggajian dan biaya operasional lainnya serta memantau status pengeluaran tersebut.
EP02	US6	Sebagai karyawan toko, saya ingin dapat mencatat pembayaran angsuran pelanggan dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar di sistem dan buku besar toko.	Sistem memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan tercatat dengan benar di sistem dan buku besar toko.
EP05	US7	Sebagai pemilik toko, saya ingin dapat mencatat pembayaran awal kredit dan memverifikasi status pembayaran serta sisa tagihan pelanggan.	Sistem memungkinkan pemilik toko untuk mencatat pembayaran awal kredit dan memverifikasi status pembayaran serta menghitung sisa tagihan dengan akurat.
EP03	US8	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melihat daftar angsuran saya, sisa tagihan, dan mendapatkan notifikasi sebelum jatuh tempo agar saya dapat membayar angsuran tepat waktu.	Sistem memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar angsuran yang harus dibayar, sisa tagihan, dan mengirimkan notifikasi kepada

Kode Epic	Kode User Story	User Stories	Acceptance Criteria
			pelanggan sebelum jatuh tempo pembayaran.
EP07	US9	Sebagai pemilik toko, saya ingin dapat memberikan konfirmasi pada pengadaan barang yang terkait dengan pengeluaran agar pengeluaran tersebut dapat diproses dan disetujui.	Sistem memungkinkan pemilik toko untuk memberikan konfirmasi pada pengadaan barang dan memproses pengeluaran setelah verifikasi anggaran dan biaya yang dibutuhkan.
EP08	US10	Sebagai pemilik toko, saya ingin sistem dapat membekukan atau membatalkan sisa tagihan kredit pelanggan ketika barang ditarik, agar sistem berhenti menagih pelanggan tersebut tanpa menghapus riwayat uang yang sudah masuk sebelumnya.	Sistem secara otomatis mengubah status piutang pelanggan menjadi "Ditarik/Batal" saat fitur tarik barang dieksekusi, sisa utang dinolkan, dan uang cicilan sebelumnya tetap tercatat sebagai pemasukan sah toko.
EP05	US11	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat memilih metode pembayaran dan membayar angsuran melalui transfer bank agar memudahkan proses pembayaran.	Sistem memfasilitasi pencatatan pembayaran melalui transfer bank untuk memperbarui status.
EP03	US12	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat mencetak atau mengunduh bukti pembayaran angsuran agar saya memiliki arsip transaksi yang sah.	Sistem menyediakan fungsionalitas untuk mengunduh bukti pembayaran tervalidasi dalam format dokumen (PDF/struk).

3.2.2.2 Estimate User Stories dan Commit Stories

Setelah user stories didefinisikan, tahap berikutnya adalah melakukan estimasi effort dan nilai manfaat dari masing-masing user story. Penilaian ini dilakukan menggunakan pendekatan empat kuadran prioritas, yaitu mengelompokkan tiap user story berdasarkan kombinasi antara value dan effort. Setiap kombinasi menghasilkan skor yang digunakan sebagai story point. story point untuk masing-masing user story ditetapkan sesuai dengan tingkat prioritasnya, Rincian estimasi user story dan story point dapat dilihat pada Tabel 3.8:

Tabel 3. 8 *Estimate User Stories dan Commit Stories*

Kode	Story Point
US01	4
US02	4
US03	3
US04	4
US05	3
US06	4
US07	4
US08	4
US09	3
US10	3
US11	4
US12	3

3.2.2.3 Identify Task and Estimate Task

Setelah mendefinisikan user stories, setiap item-nya dievaluasi untuk melihat upaya, waktu, dan prioritas yang diperlukan untuk memenuhi user story tersebut. Hasil dari penilaiannya disebut dengan story point. Berikut adalah identifikasi task dan estimasi waktu pengerjaan untuk setiap user story berdasarkan epic yang sudah ditentukan:

Tabel 3. 9 *Identify Task and Estimate Task*

Kode Epic	Kode User Story	Identify Task	Estimate Task (jam)
EP01	US01	Membuat fitur pencatatan pembayaran dan perhitungan sisa tagihan	24
EP02	US02	Mengimplementasikan fitur notifikasi tunggakan pelanggan	20
EP04	US03	Pengelolaan data pelanggan kredit, memperbarui data status dan tagihan	20
EP03	US04	Membuat laporan transaksi (tunai dan kredit) dan riwayat pembayaran pelanggan	24
EP06	US05	Pencatatan pengeluaran (penggajian dan operasional)	16

EP02	US06	Pencatatan pembayaran angsuran pelanggan di sistem dan buku besar	20
EP05	US07	Membuat fitur pencatatan dan verifikasi pembayaran awal kredit	24
EP03	US08	Implementasi tampilan daftar angsuran dan pemberitahuan sebelum jatuh tempo	24
EP07	US09	Konfirmasi pengadaan barang dan pengeluaran terkait pengelolaan biaya	20
EP08	US10	Membuat fungsi pembekuan sisa tagihan dan pembaruan status piutang pelanggan pasca penarikan barang.	16
EP05	US11	Implementasi metode pembayaran Transfer Bank pada antarmuka portal pelanggan.	24
EP03	US12	Pembuatan fungsi generate dokumen (PDF) untuk cetak bukti pembayaran mandiri.	16

3.2.2.4 Update Sprint Backlog

Setelah menyusun *product backlog*, langkah selanjutnya adalah *Sprint Planning* untuk menentukan pekerjaan yang akan dilakukan dalam setiap *sprint*. Setiap *sprint* memiliki target tertentu yang harus dicapai dalam waktu maksimal 30 hari dan terdiri dari maksimal 4 *sprint*. Dalam *sprint planning* ini, *sprint backlog* akan diidentifikasi dengan mempertimbangkan prioritas dan kompleksitas pekerjaan agar setiap *sprint* dapat berjalan dengan optimal.

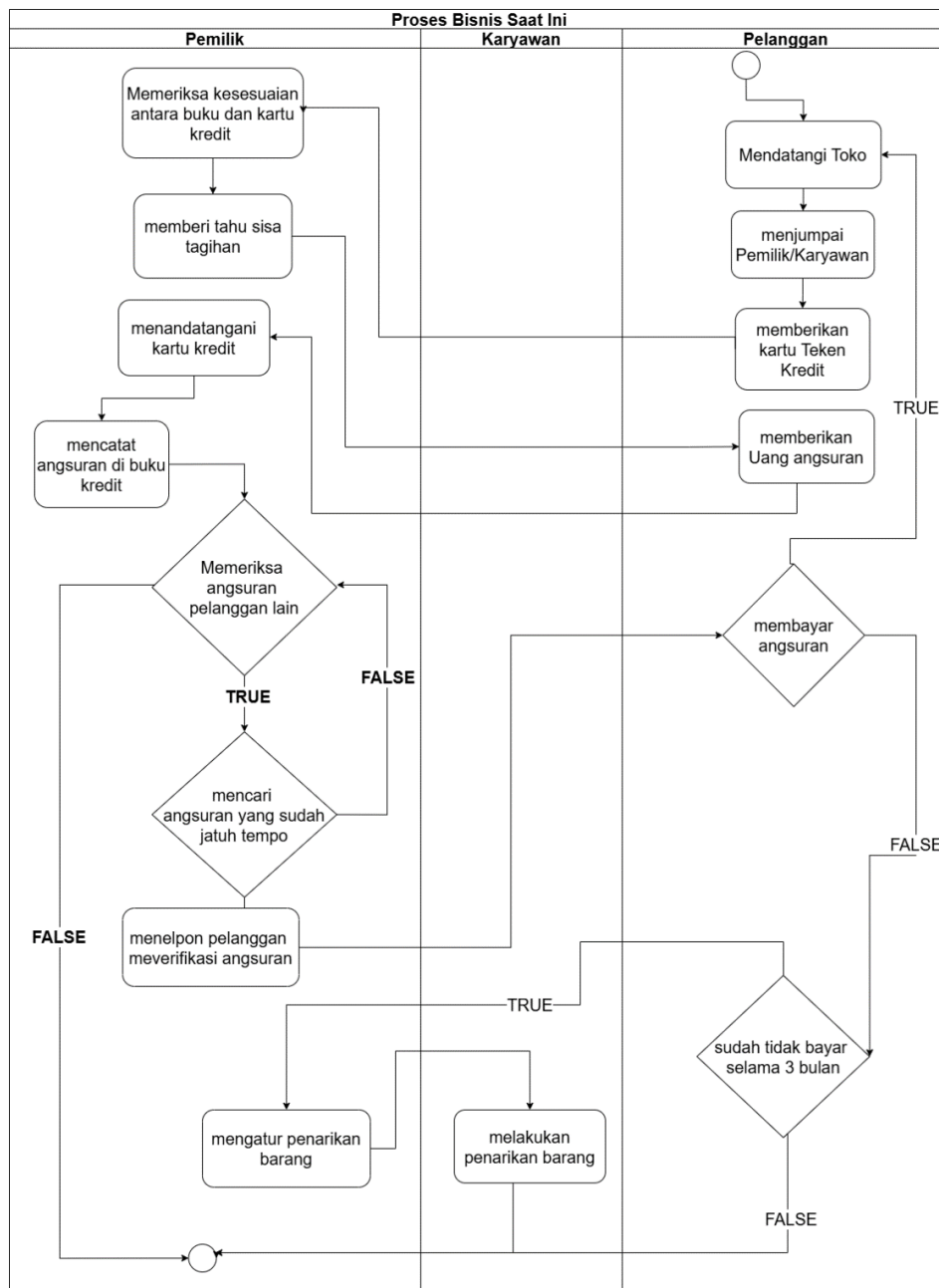
Tabel 3. 10 *Sprint Backlog 1*
Sprint 1

Item	Story Point	Task	Assignee	Estimate Task (jam)
US01	4	Membuat fitur pencatatan pembayaran dan perhitungan sisa tagihan	Muhammad Raihan	24
US02	4	Mengimplementasikan fitur notifikasi tunggakan pelanggan	Muhammad Raihan	20
US03	3	Pengelolaan data pelanggan kredit, memperbarui data status dan tagihan	Muhammad Raihan	20
US04	4	Membuat laporan transaksi (tunai dan kredit) dan riwayat pembayaran pelanggan	Muhammad Raihan	24

3.3 Pemodelan Proses Bisnis

3.2.3 *Proses Bisnis Sebelum Menggunakan Sistem (As-Is)*

Sebelum sistem dikembangkan, proses bisnis di Toko Haji Elektronik masih dilakukan secara manual. Pelanggan datang ke toko untuk membayar angsuran dan menyerahkan kartu kredit, lalu pemilik mencatatnya di buku kredit. Proses pengecekan tunggakan juga dilakukan secara manual, termasuk penarikan barang jika pelanggan menunggak lebih dari tiga bulan. Untuk detail lebih lanjut mengenai proses bisnis sebelum menggunakan sistem, dapat dilihat pada Gambar 3.4

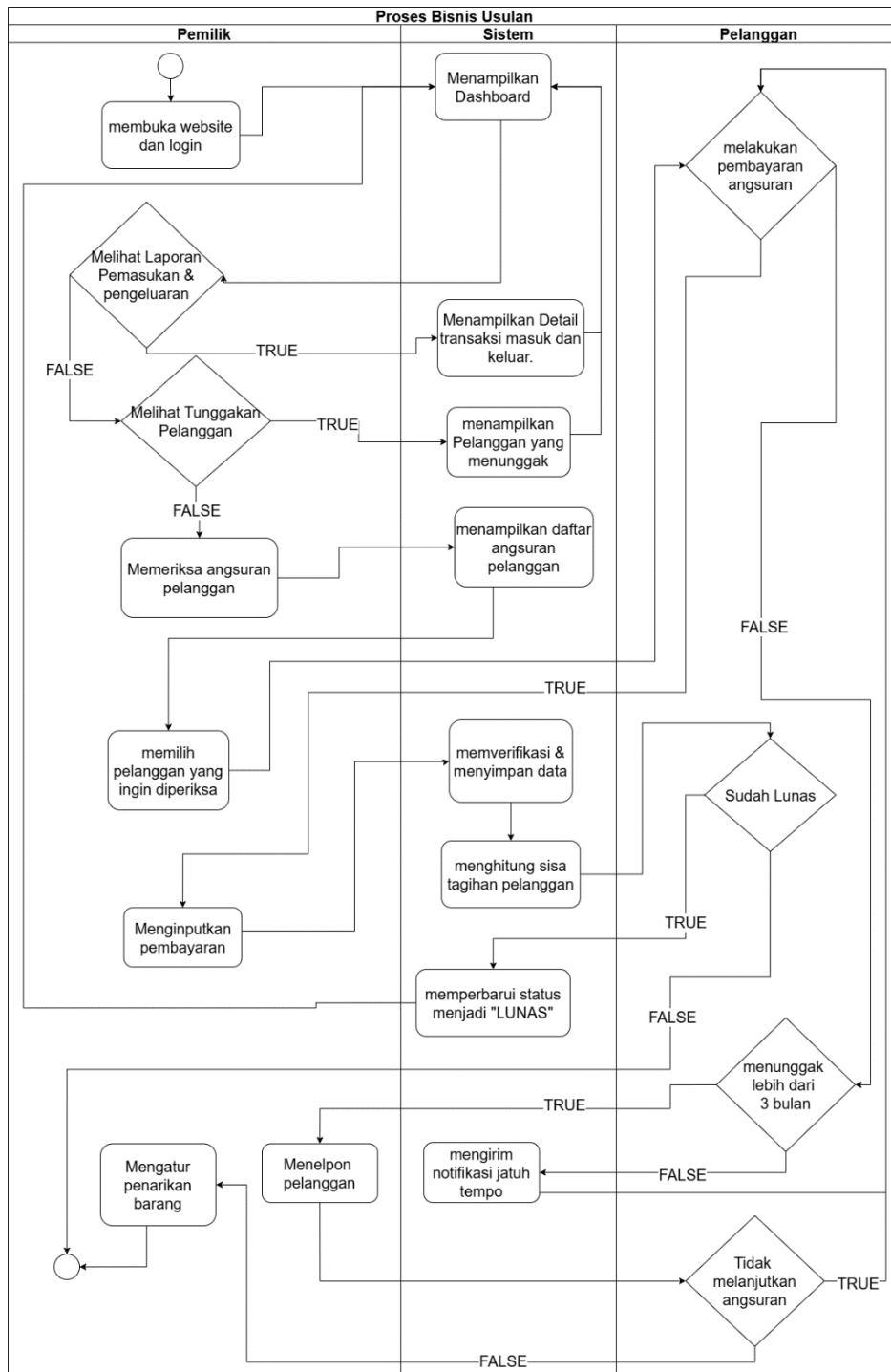


Gambar 3. 4 Proses Bisnis Sebelum Menggunakan Sistem

Tahap ini berfokus pada pembuatan desain teknis sistem sebelum diimplementasikan. Tahap perancangan mencakup use case diagram, dan mockup design.

3.2.4 *Proses Bisnis Setelah Menggunakan Sistem (To-Be)*

Setelah sistem informasi diterapkan, pencatatan pembayaran angsuran, pengecekan tunggakan, hingga status pelanggan dilakukan secara otomatis melalui *dashboard* sistem. Pemilik dapat langsung melihat data transaksi, menginput pembayaran, dan sistem akan menghitung sisa angsuran serta menampilkan peringatan untuk pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan. Untuk detail lebih lanjut mengenai proses bisnis setelah menggunakan sistem, dapat dilihat pada Gambar 3.5

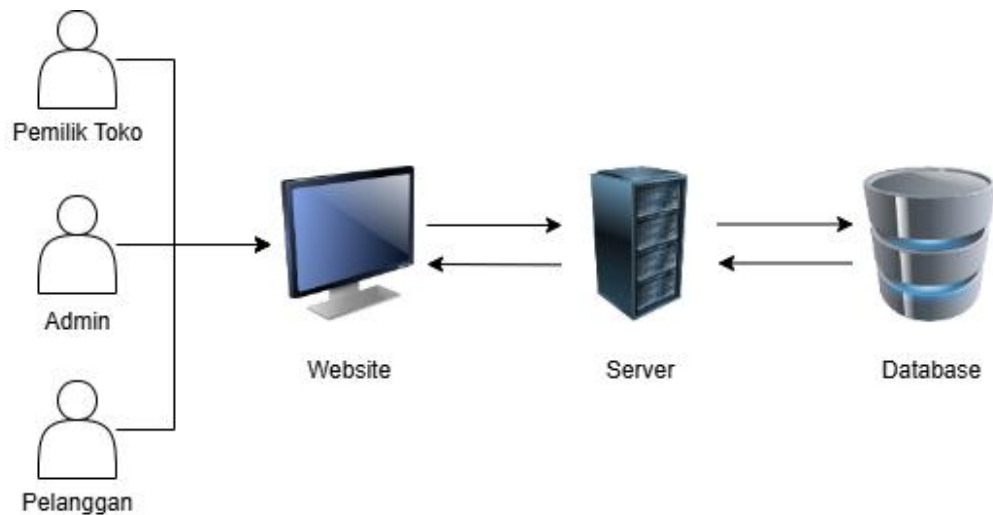


Gambar 3. 5 Proses Bisnis Setelah Menggunakan Sistem

3.4 Arsitektur Sistem

Berikut ini merupakan diagram arsitektur sistem yang menggambarkan alur interaksi antara pengguna, website, server, dan database dalam sistem informasi rekapitulasi transaksi Toko Haji Elektronik. Pemilik Toko, Admin, dan Pelanggan

berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka website. Website ini berfungsi sebagai medium bagi pengguna untuk mengakses berbagai fitur sistem. Setiap permintaan dari pengguna dikirim ke server, yang bertugas untuk memproses dan mengelola data. Server ini kemudian berkomunikasi dengan database untuk mengambil, menyimpan, atau memperbarui data transaksi dan informasi terkait lainnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana data dikelola dan diakses oleh berbagai pihak dalam sistem secara efisien.



Gambar 3. 6 Arsitektur Sistem

3.5 Use case Diagram

Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor-aktor utama dalam sistem informasi Toko Haji Elektronik, yaitu Pemilik Toko, Admin, dan Pelanggan, dengan berbagai fitur yang ada dalam sistem. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan proses bisnis di toko. Pemilik Toko memiliki akses untuk mencatat pembayaran angsuran, menghitung sisa tagihan, mengelola data pelanggan kredit, serta melihat laporan transaksi dan pengeluaran. Admin, di sisi lain, hanya memiliki hak akses terbatas, seperti melihat status pembayaran pelanggan dan daftar angsuran. Sedangkan Pelanggan dapat melihat sisa tagihan, menerima notifikasi pembayaran, serta mencetak bukti pembayaran. Sistem ini dirancang untuk mendukung efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi, memudahkan pemantauan status pembayaran, dan memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan toko.

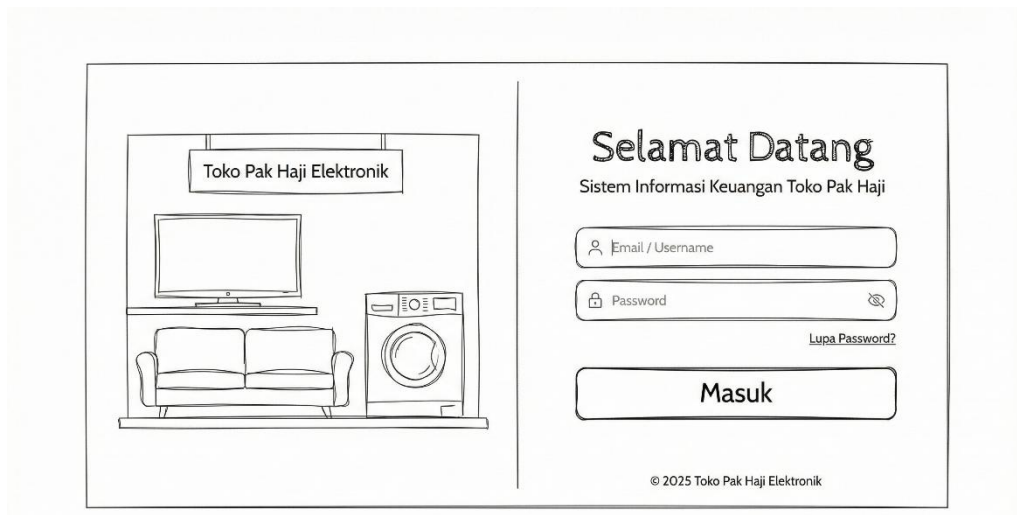


Gambar 3. 7 Use Case Diagram

3.6 Merancang Desain Antarmuka

3.6.1 Desain Halaman Login

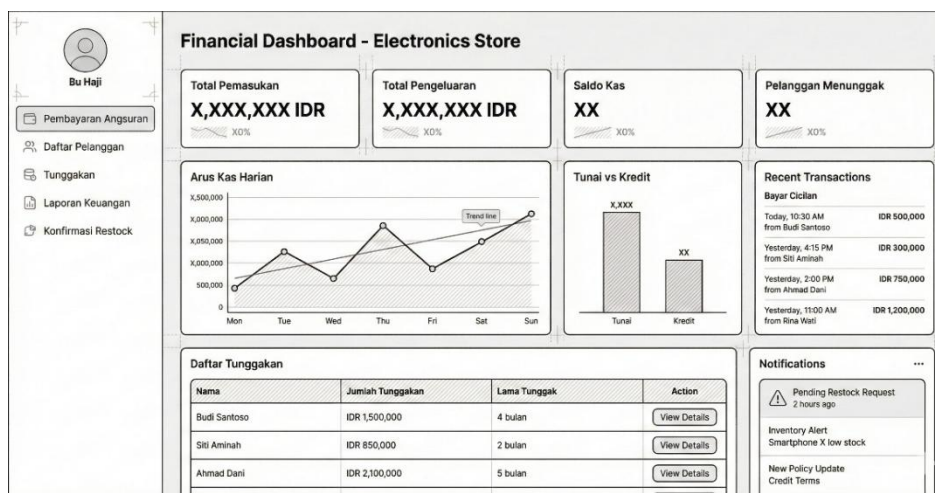
Halaman login ini dirancang dengan tampilan minimalis yang fokus pada kemudahan akses bagi pengguna. Terdiri dari dua kolom utama, kolom kiri berisi formulir untuk memasukkan email dan password, serta tombol "Sign In" untuk mengakses sistem. Terdapat juga link "Forgot Password?" untuk mempermudah pengguna yang lupa kata sandi. Di sisi kanan, gambar interior modern menambah estetika desain halaman, memberikan kesan profesional dan nyaman. Desain ini bertujuan untuk memberikan pengalaman login yang sederhana namun efektif, sejalan dengan kebutuhan sistem informasi Toko Pak Haji Elektronik. Selain itu, dengan pesan penyambutan "Selamat Datang Buk Haji", halaman ini memberikan kesan yang ramah dan menyambut setiap pengguna yang mengakses aplikasi.



Gambar 3. 8 Desain Halaman Login

3.6.2 Desain Halaman Dashboard

Gambar wireframe dashboard ini menggambarkan antarmuka pengguna untuk sistem informasi rekapitulasi transaksi di Toko Pak Haji Elektronik. Dashboard ini menyajikan informasi mengenai total pemasukan dan pengeluaran toko, serta jumlah pelanggan yang aktif. Pemilik toko dapat melihat status pembayaran angsuran dan tunggakan pelanggan, dengan notifikasi untuk pelanggan yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Grafik analisis memberikan gambaran mengenai tren pemasukan, pengeluaran, dan pembayaran angsuran, yang memudahkan pemilik toko untuk memantau kinerja keuangan. Fitur lainnya termasuk pencatatan pembayaran angsuran, laporan transaksi, dan pengelolaan data pelanggan, yang semuanya dirancang untuk membantu pemilik toko mengelola transaksi dengan lebih efisien dan transparan.



Gambar 3. 9 Desain Halaman Dashboard

3.6.3 Desain Halaman Pembayaran

Halaman Pencatatan Pembayaran Angsuran ini dirancang untuk memudahkan pemilik toko atau admin dalam mencatat pembayaran angsuran pelanggan secara efisien. Pengguna dapat memilih nama pelanggan dari dropdown, memasukkan jumlah pembayaran, dan memilih tanggal pembayaran yang sesuai. Di sebelah kanan, terdapat informasi rinci mengenai status pembayaran pelanggan, termasuk jumlah angsuran per bulan, total angsuran, serta status pembayaran yang diperbarui secara otomatis. Tabel di bagian bawah menampilkan riwayat pembayaran yang mencakup tanggal, jumlah yang dibayar, angsuran keberapa, status pembayaran, serta sisa tagihan yang harus dibayar, memungkinkan pemantauan dan verifikasi yang lebih akurat dan transparan. Dengan desain ini, pengelolaan pembayaran angsuran menjadi lebih sistematis dan terorganisir.

Form Input Tagihan

Nama Pelanggan: Jumlah Pembayaran:

Tanggal Bayar: Metode Pembayaran:

Catatan:

Cancel Simpan

Info Pelanggan

Nama: Daryono

Alamat: Kerinci

Total Angsuran: 10 Bulan

Angsuran Ke: 3

Sisa Tagihan: 7 Bulan

Riwayat Pembayaran

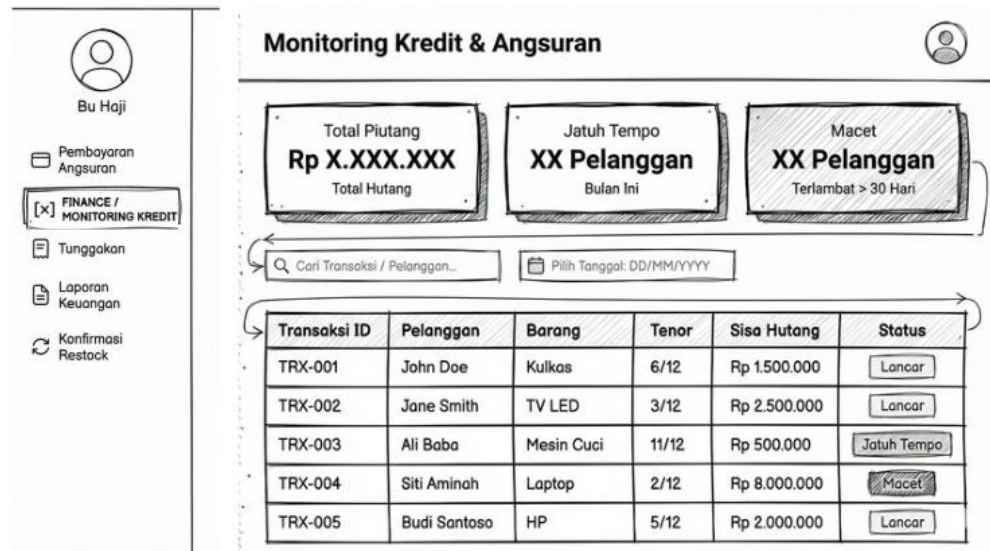
Tanggal	Jumlah Bayar	Angsuran Ke	Metode	Status	Action
2023-10-27	IDR 500,000	2	Tunai	Lunas	Cetak
2023-09-27	IDR 500,000	1	Transfer	Lunas	Cetak
2023-09-27	IDR 500,000	2	Tunai	Lunas	Cetak
2023-09-27	IDR 500,000	1	Transfer	Lunas	Cetak

Gambar 3. 10 Desain Halaman Pembayaran

3.6.4 Desain Halaman Data Pelanggan

Halaman Daftar Pelanggan pada sistem ini menampilkan informasi lengkap mengenai pelanggan Toko Pak Haji Elektronik. Di sini, pengguna dapat melihat nama pelanggan, produk yang dibeli, alamat, nomor telepon, jumlah angsuran, serta status pembayaran pelanggan, apakah "Lunas," "Lancar," atau "Tertunggak." Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur untuk menambah pelanggan baru melalui tombol "Add Customer," yang memungkinkan admin untuk terus memperbarui dan mengelola data pelanggan dengan mudah. Dengan adanya tabel yang menyajikan data transaksi dan status pembayaran secara rinci, halaman ini mendukung transparansi dalam pencatatan dan pemantauan angsuran pelanggan, memudahkan

pengambilan keputusan untuk tindakan lebih lanjut seperti penagihan atau verifikasi pembayaran.



Gambar 3. 11 Desain Halaman Data Pelanggan

3.6.5 Desain Halaman Laporan Keuangan

Halaman "Laporan Keuangan" ini dirancang untuk memberikan pemilik toko gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi keuangan Toko Haji Elektronik. Di bagian atas, terdapat tampilan ringkasan mengenai total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo bersih dalam bentuk kartu-kartu informasi yang mudah dipahami. Fitur statistik arus kas menampilkan grafik visual yang memungkinkan pemilik toko untuk memantau tren pemasukan dan pengeluaran berdasarkan periode waktu (harian, mingguan, atau bulanan). Selain itu, terdapat tabel yang merinci setiap transaksi, termasuk jenis transaksi, kategori, nominal, dan status pembayaran, dengan tombol "Input Pengeluaran" yang memungkinkan pemilik toko untuk menambah transaksi pengeluaran baru. Desain ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan kemudahan navigasi untuk memonitor dan mengelola keuangan dengan efisien.

Bu Haji

- Pembayaran Angsuran
- Daftar Pelanggan
- Tunggakan
- Laporan Keuangan**
- Konfirmasi Restock

Laporan Keuangan

Periode: 01 Mei - 31 Mei
 Kategori Transaksi
 [Export PDF](#)
[Export Excel](#)

Total Pemasukan
 IDR 15.000.000

Total Pengeluaran
 IDR 8.500.000

Laba Bersih
 IDR 6.500.000

Rincian Transaksi

Tanggal	Keterangan	Kategori (Operasional, Cicilan)	Tipe (Masuk/Keluar)	Nominal
01 Mei	Cicilan Daryono	Cicilan	↑ Masuk ↑	IDR 320.000
03 Mei	Beli Stok TV LED	Restock	↓ Keluar ↓	IDR 5.000.000
05 Mei	Gaji Karyawan	Operasional	↓ Keluar ↓	IDR 1.500.000
...	...	...	...	...

Gambar 3. 12 Desain Halaman Laporan Keuangan

3.7 Testing (Pengujian Sistem)

Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang telah dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan fungsional maupun antarmuka. Pengujian dilakukan melalui **tiga pendekatan utama**, yaitu **Black Box Testing**, **User Acceptance Testing (UAT)**, dan **Usability Testing**. Masing-masing metode memiliki fokus dan tujuan tersendiri dalam mengevaluasi sistem.

3.7.1 Black Box Testing

Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsionalitas dari setiap fitur tanpa memeriksa kode program secara langsung. Pengujian ini dilakukan berdasarkan input dan output yang diharapkan. Tabel 3.12 berikut menunjukkan rencana pengujian Black Box yang mencakup fitur-fitur utama sistem:

Tabel 3. 11 *Black Box Testing*

No	Fitur Yang Diuji	Input Yang Diberikan	Output Yang Diharapkan	Status
1	Pencatatan Pembayaran Angsuran	Data pembayaran angsuran pelanggan	Status pembayaran terupdate dan sisa tagihan dihitung	
2	Verifikasi Status Pembayaran Angsuran	Data pelanggan dan pembayaran	Status pembayaran diperbarui dan tercatat dengan benar	

No	Fitur Yang Diuji	Input Yang Diberikan	Output Yang Diharapkan	Status
3	Daftar Pelanggan dengan Tunggakan	Data tunggakan pelanggan	Daftar pelanggan dengan tunggakan terfilter dengan benar	
4	Notifikasi Tunggakan > 3 Bulan	Data status pembayaran pelanggan	Notifikasi muncul untuk pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan	
5	Laporan Transaksi Tunai dan Kredit	Data transaksi tunai dan kredit	Laporan transaksi tercatat dengan benar	
6	Pengelolaan Data Pelanggan	Data pelanggan	Data pelanggan diperbarui dan tersimpan	
7	Pengajuan Pembelian Barang untuk Restock	Data pengajuan pembelian barang	Pengajuan pembelian untuk restock tercatat dengan benar	
8	Pembayaran Angsuran oleh Karyawan	Data transaksi angsuran	Pembayaran angsuran tercatat dengan benar	
9	Laporan Pengeluaran dan Penggajian	Data pengeluaran dan penggajian	Data pengeluaran dan penggajian tercatat dengan akurat	
10	Pencetakan Bukti Pembayaran Angsuran	Data pembayaran angsuran pelanggan	Bukti pembayaran tercetak sesuai dengan data yang diterima	

3.7.2 User Acceptance Testing (UAT)

Setelah pengujian fungsionalitas (*Black Box*) dipastikan berhasil, metodologi pengujian dilanjutkan dengan *User Acceptance Testing* (UAT). UAT bertujuan untuk memvalidasi apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan operasional dan dapat diterima oleh pengguna akhir sesuai dengan skenario proses bisnis di lapangan.

Pengujian ini melibatkan tiga kelompok pengguna utama sebagai aktor, yaitu Admin/Karyawan, Pemilik Toko (*Owner*), dan Pelanggan. Setiap pengguna akan menjalankan skenario pengujian secara langsung berdasarkan *User Stories* (US) yang telah dirancang. Rancangan skenario pengujian UAT yang akan dievaluasi oleh pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3. 12 Skenario Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

ID UAT	Aktor	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-ADM-01	Admin	(US06) 1. Buka halaman Pencatatan Angsuran. 2. Masukkan data pembayaran dari pelanggan.	Sistem memastikan setiap transaksi pelanggan tercatat dengan benar di sistem dan buku besar.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-ADM-02	Admin	(US03) 1. Buka menu pengelolaan data pelanggan kredit. 2. Lakukan pembaruan informasi.	Sistem memungkinkan admin memperbarui data pelanggan kredit, seperti status dan tagihan.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-ADM-03	Admin	(US07) 1. Masukkan data pelanggan baru di POS. 2. Catat penerimaan Uang Muka (DP).	Sistem memungkinkan pencatatan DP dan memverifikasi status pembayaran serta menghitung sisa tagihan.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-OWN-01	Owner	(US01) 1. Buka halaman Pencatatan Angsuran. 2. Masukkan nominal bayar pelanggan.	Sistem otomatis memperbarui status pembayaran, menghitung sisa tagihan, dan menampilkannya.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-OWN-02	Owner	(US02) 1. Buka halaman Monitoring Pembayaran. 2. Cek fitur notifikasi pelanggan.	Sistem memberikan notifikasi otomatis jika ada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan.	[] Sesuai [] Tidak

ID UAT	Aktor	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-OWN-03	Owner	(US04) 1. Buka menu Laporan Keuangan. 2. Tinjau riwayat transaksi masuk dan keluar.	Sistem menyediakan laporan yang merinci transaksi tunai dan kredit beserta riwayat pembayarannya.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-OWN-04	Owner	(US05) 1. Buka halaman Laporan Keuangan. 2. Klik tombol catat pengeluaran operasional.	Sistem memungkinkan pemilik mencatat pengeluaran operasional serta memantau statusnya.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-OWN-05	Owner	(US09) 1. Buka menu Konfirmasi Restock. 2. Lakukan persetujuan pengadaan barang.	Sistem memungkinkan pemilik menyetujui pengadaan barang dan memproses pengeluaran.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-OWN-06	Owner	(US10) 1. Buka fitur eksekusi penarikan barang. 2. Proses pelanggan menunggu kritis.	Sistem mengubah status piutang pelanggan menjadi "Ditarik", sisa utang dinolkan.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-PLG-01	Pelanggan	(US08) 1. Login ke sistem. 2. Akses menu profil dan cek rincian tagihan.	Sistem memungkinkan pelanggan melihat daftar angsuran, sisa tagihan, dan notifikasi jatuh tempo.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-PLG-02	Pelanggan	(US11) 1. Buka menu pembayaran. 2. Pilih metode bayar Transfer Bank	Sistem memfasilitasi pencatatan pembayaran melalui metode transfer bank dan berhasil memperbarui status sisa tagihan pelanggan.	[] Sesuai [] Tidak
UAT-PLG-03	Pelanggan	(US12) 1. Buka riwayat pembayaran.	Sistem menyediakan fungsionalitas untuk mengunduh bukti	[] Sesuai [] Tidak

ID UAT	Aktor	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
		2. Klik tombol unduh atau cetak bukti bayar.	pembayaran (PDF/struk).	

3.7.3 Usability Testing

Sebagai tahap pengujian terakhir setelah UAT, *Usability Testing* dilakukan untuk mengevaluasi sistem dari sisi pengguna, terutama kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kenyamanan dalam interaksi antarmuka.

Tabel 3. 13 *Usability Testing*

No	Pertanyaan	Skala Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sistem ini mudah dipelajari saat pertama kali digunakan.					
2	Panduan atau tampilan antarmuka sistem membantu saya memahami fungsinya.					
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat menggunakan sistem ini.					
4	Sistem ini mempersingkat langkah kerja (bagi Admin/Owner) / memudahkan pemeriksaan status angsuran (bagi Pelanggan) dibanding cara manual.					
5	Saya dapat mengingat kembali cara menggunakan sistem meskipun sudah beberapa hari tidak mengakses.					
6	Saya tidak memerlukan banyak usaha untuk mengingat ulang cara kerja sistem setelah lama tidak memakai.					
7	Saya jarang melakukan kesalahan saat menggunakan sistem.					
8	Jika terjadi kesalahan, saya dapat dengan cepat memahami dan memperbaikinya.					
9	Saya merasa puas menggunakan sistem ini.					
10	Saya ingin terus menggunakan sistem ini untuk mendukung aktivitas toko (Admin/Owner) / memantau sisa tagihan kredit (Pelanggan).					

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS

Implementasi sistem informasi rekapitulasi transaksi penjualan pada Toko Haji Elektronik pada bab ini dilaksanakan melalui 4 (empat) *sprint* pengembangan. Selain penjabaran *sprint* beserta hasil antarmukanya, bab ini juga menyajikan hasil pengujian sistem serta analisis evaluasi proses bisnis.

4.1 Pelaksanaan *Sprint*

Proses pengembangan sistem disintesis ke dalam empat *sprint* utama untuk memenuhi seluruh *User Stories* (US) yang telah direncanakan berdasarkan kebutuhan operasional Toko Haji Elektronik. Berikut adalah rincian pelaksanaan dari masing-masing *sprint*:

4.1.1 *Sprint 1: Pencatatan Pembayaran, Tunggakan, dan Laporan*

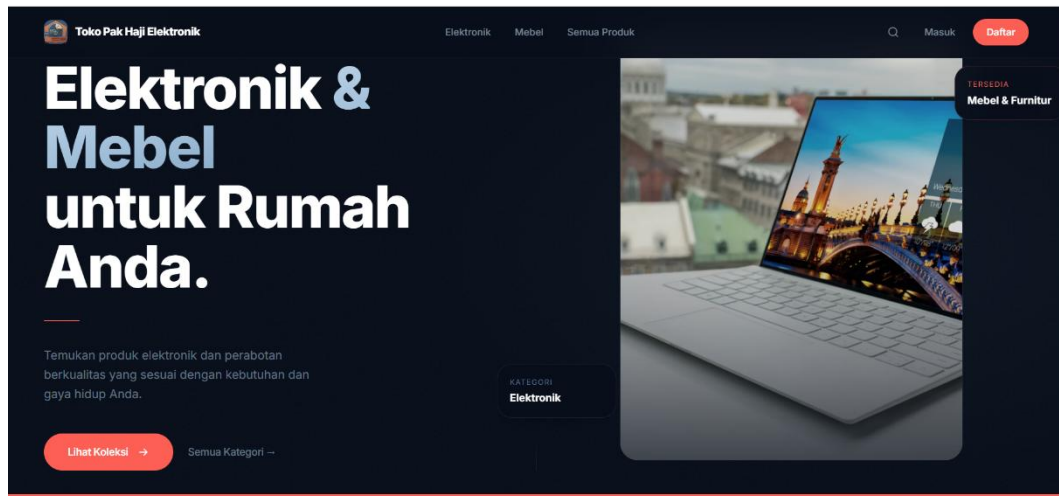
Fokus utama pada *sprint* pertama adalah pengembangan fungsionalitas inti pencatatan transaksi dan pelaporan. Implementasi dilakukan pada US01 (Pencatatan Pembayaran Angsuran dan Sisa Tagihan), US02 (Notifikasi Tunggakan), US03 (Pengelolaan Data Pelanggan Kredit), dan US04 (Laporan Transaksi Tunai dan Kredit) guna memfasilitasi otomatisasi rekapitulasi keuangan. Ringkasan pengerjaan *User Story* pada *sprint* pertama dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Ringkasan Deliverables Sprint 1

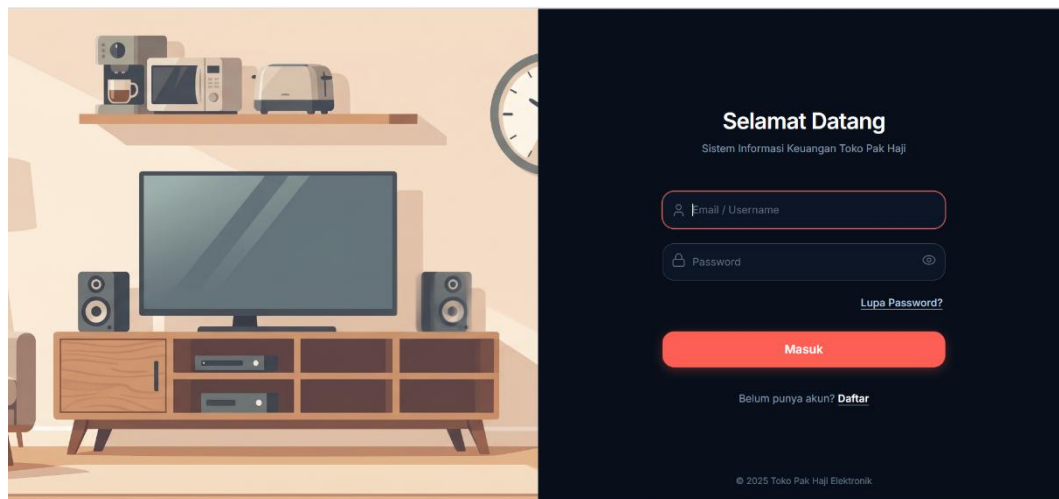
Kode	User Story	Status	Story Poin
US01	Pencatatan pembayaran dan perhitungan sisa tagihan	Selesai	4
US02	Notifikasi tunggakan pelanggan	Selesai	4
US03	Pengelolaan data pelanggan kredit	Selesai	3
US04	Laporan transaksi dan riwayat pembayaran	Selesai	4

Hasil implementasi antarmuka dari *sprint* pertama ini dibangun sebagai pondasi utama sistem. Halaman beranda (*welcome page*) menjadi antarmuka terdepan yang menyajikan kategori produk, dilengkapi dengan tombol navigasi

menuju halaman *login*. Halaman *login* berfungsi sebagai gerbang keamanan yang mewajibkan pengguna memasukkan *email* dan *password* untuk mengakses sistem.



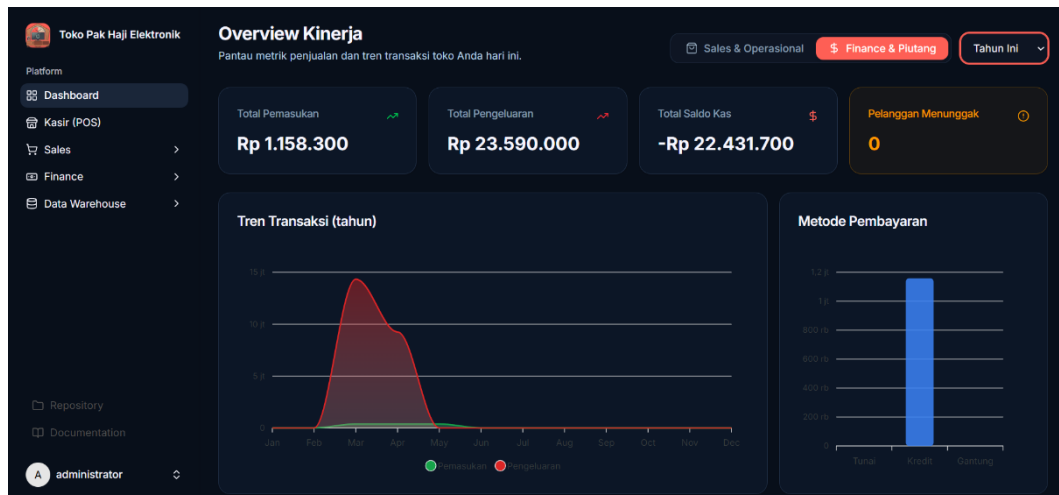
(a)



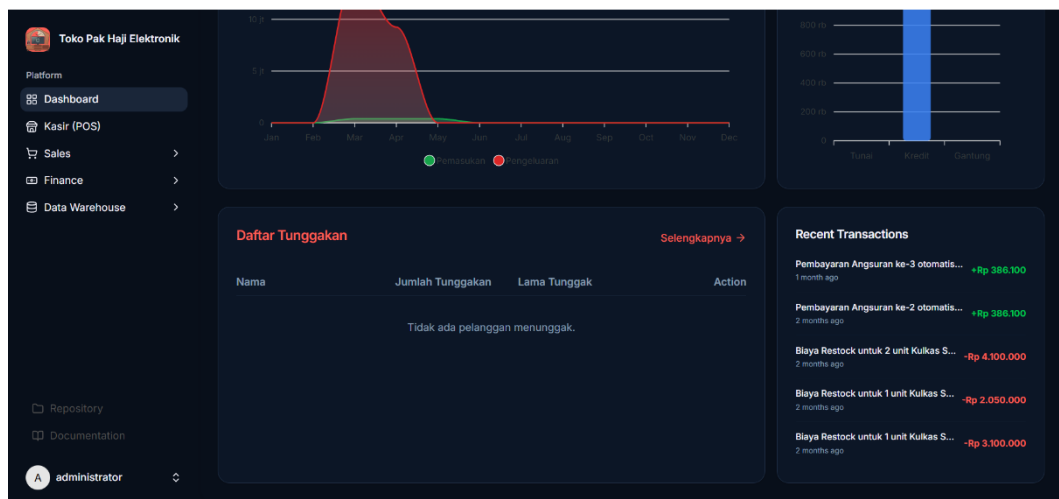
(b)

Gambar 4. 1 (a) Halaman Beranda dan (b) Halaman *Login* (Data Penelitian, 2026)

Setelah berhasil masuk, admin akan diarahkan ke halaman *dashboard* keuangan (US04) yang menyajikan metrik total pemasukan, pengeluaran, saldo kas, serta grafik tren transaksi secara *real-time*. *Dashboard* ini juga menampilkan ringkasan pelanggan yang menunggak serta panel riwayat transaksi terbaru (*recent transactions*).



(a)



(b)

Gambar 4. 2 (a) Tampilan atas Halaman Dashboard dan (b) Tampilan bawah Halaman Dashboard

Untuk memenuhi US01, dikembangkan halaman Pencatatan Pembayaran Angsuran. Pada halaman ini, admin dapat mencari nama pelanggan dengan kredit aktif, menentukan jumlah bulan yang dibayar, dan metode pembayaran. Sistem akan otomatis menampilkan sisa tenor dan menghitung sisa tagihan, serta merekamnya ke dalam tabel riwayat pembayaran harian.

Gambar 4. 3 Halaman Pencatatan Pembayaran Angsuran (Data Penelitian, 2026)

Selanjutnya, untuk memenuhi US02, US03, dan bagian riwayat pembayaran dari US04, diimplementasikan halaman Monitoring Pembayaran dan Tunggakan Kritis. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar pelanggan dengan status kredit aktif beserta kemajuannya (US03). Admin juga dapat mengeklik tombol aksi "Detail" untuk memunculkan *pop-up* Detail Kredit Transaksi yang menyajikan informasi pesanan dan tabel riwayat pembayaran pelanggan secara lengkap (US04). Selain itu, sistem secara cerdas mendeteksi pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan dan memisahkannya ke dalam *tab* khusus "Lewat > 3 Bulan (Siap Tarik)", sehingga admin dapat memantau rincian tunggakan dan bersiap mengirimkan pesan peringatan (US02).

ID Order	Pelanggan	Nominal Angsuran	Angsuran Berjalan	Status	Aksi
#1	Jeni 18 Mar 2026	Rp 386.100	3 / 10 Bulan	Cicilan Berjalan	Detail Pelunasan Dini

(a)

Detail Kredit Transaksi #1

Informasi Pelanggan

Nama Pelanggan

Jeni

No. HP

-

Alamat Pengiriman

Bagan Jaya, KABUPATEN BENGKALIS, RIAU

Rincian Pembayaran

Total Order

Rp 2.574.000

Uang Muka (DP)

Rp 0

Angsuran/Bulan

Rp 386.100

Progress

3 / 10 Bulan

Nunggak: Rp 230.496 (0 Bin)

Status

ongoing

Tgl Pengajuan

18 Maret 2026

Jatuh Tempo Berikutnya

18 Juli 2026

Riwayat Pembayaran

Tanggal	Keterangan	Nominal	Status	Aksi
18 Mar 2026 19:32	Angsuran Bulan ke-1	Rp 386.100	Diterima	
18 Apr 2026 19:46	Angsuran Bulan ke-2	Rp 386.100	Diterima	
18 Mei 2026 19:46	Angsuran Bulan ke-3	Rp 386.100	Diterima	

(b)

Toko Pak Haji Elektronik

Platform

Dashboard

Kasir (POS)

Sales

Finance

Monitoring Pembayaran

Tunggakan Kritis

Input Angsuran

Laporan Keuangan

Konfirmasi Restock

Data Warehouse

Repository

Documentation

administrator

Daftar Tunggakan & Penagihan

Kelola pelanggan yang mengalami kendala pembayaran angsuran.

Semua

Lewat > 1 Bulan

Lewat ≥ 3 Bulan (Slap Tarik)

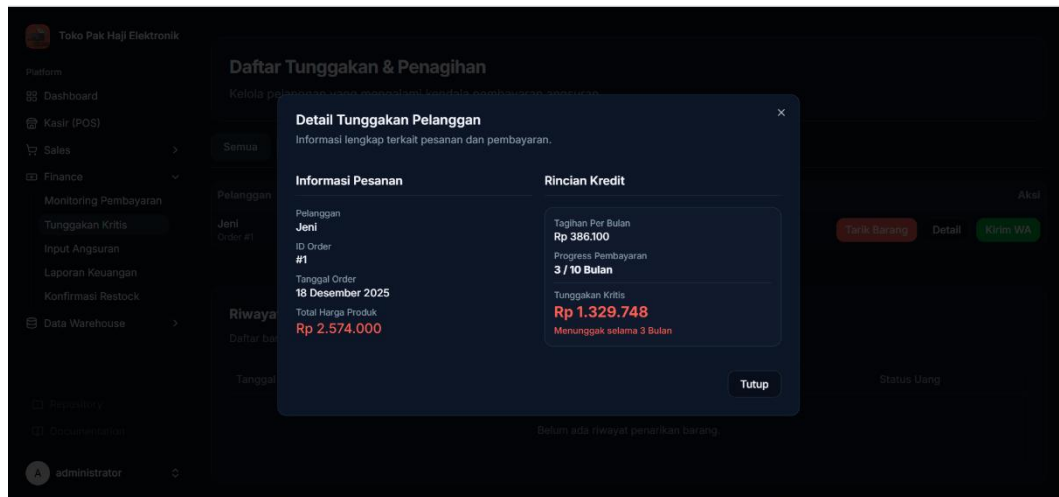
Pelanggan	No. HP	Masa Menunggak	Nominal Tunggakan	Aksi
Jeni Order #1	-	3 Bulan	Rp 1.329.748	Tarik Barang Detail Kirim WA

Riwayat Penarikan Barang

Daftar barang yang ditarik masuk ke gudang isolasi

Tanggal	Nama Pelanggan	Barang	Keterangan Kondisi	Status Uang
Belum ada riwayat penarikan barang.				

(c)



(d)

Gambar 4. 4 (a) Halaman Monitoring Pembayaran, (b) *Pop-up* Detail Kredit dan Riwayat Pembayaran, (c) Halaman Tunggalan Kritis, dan (d) *Pop-up* Detail Tunggalan (Data Penelitian, 2026)

Untuk mendukung fungsionalitas antarmuka pemantauan pada halaman Tunggalan Kritis (US02), sistem mengimplementasikan algoritma pendeteksian otomatis pada sisi *backend*. Logika ini berfungsi untuk membandingkan ekspektasi waktu pembayaran dengan total nominal angsuran yang telah diverifikasi secara aktual (*real-time*). Potongan kode program pada *Controller* yang menangani proses kalkulasi dan penentuan status kritis pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.5.

```

Index.tsx x FinanceController.php x
app > Features > Finance > FinanceController.php
9
47
48 public function arrearsMonitoring()
49 {
50     $credits = \App\Models\Payment::with(['order', 'customer.user', 'order.items.product', 'paymentLogs'])
51         ->where('payment_method', 'credit')
52         ->where('status', 'ongoing')
53         ->latest()
54         ->get()
55         ->map(function ($credit) {
56             // Kalkulasi Tunggakan Waktu Nyata berdasarkan umur kredit (Bulan)
57             $monthsElapsed = min($credit->duration_months, $credit->created_at->diffInMonths(now()));
58
59             $expectedTotal = $monthsElapsed * $credit->installment_amount;
60             $actualVerified = $credit->paymentLogs->where('type', 'installment')->where('status', 'verified')->sum('amount');
61
62             $tungakan_amount = max(0, $expectedTotal - $actualVerified);
63             $tungakan_months = $credit->installment_amount > 0 ? floor($tungakan_amount / $credit->installment_amount) : 0;
64
65             $credit->tungakan_amount = $tungakan_amount;
66             $credit->tungakan_months = $tungakan_months;
67             $credit->is_kritis = $tungakan_months >= 3;
68
69             return $credit;
70         })
71         // Only return those with tunggakan
72         ->filter(function ($credit) {
73             return $credit->tungakan_months > 0;
74         })
75         ->values();
76
77     $penarikanHistory = \App\Models\Features\Inventory\DefectiveProduct::with(['product', 'variant', 'source.customer.user'])
78         ->where('source_type', \App\Models\Payment::class)
79         ->where('notes', 'LIKE', '{PENARIKAN}%')
80         ->latest()
81         ->get()
82         ->map(function ($item) {
83             return [
84                 'id' => $item->id,
85                 'date' => $item->created_at->format('d-m-Y H:i'),
86                 'customer_name' => $item->source->customer->user->name ?? 'Unknown',
87                 'product_name' => $item->variant ? "{$item->product->name} - {$item->variant->name}" : $item->product->name,
88                 'notes' => str_replace('{PENARIKAN} ', '', $item->notes),
89                 'quantity' => $item->quantity,
90             ];
91         });
92
93     return Inertia::render('Features/Finance/ArrearsMonitoring', [

```

Gambar 4. 5 Implementasi Kode Pendeteksian Tunggakan Kritis

Berdasarkan potongan kode pada Gambar 4.5 di atas, sistem secara dinamis menghitung umur kredit berjalan (*months elapsed*) sejak tanggal awal transaksi dilakukan. Selanjutnya, sistem mengkalkulasi selisih antara ekspektasi total tagihan yang seharusnya telah dibayar dengan nominal aktual yang sudah diverifikasi oleh sistem. Selisih nominal tersebut kemudian dikonversi menjadi satuan bulan tunggakan. Apabila akumulasi tunggakan mencapai atau melebihi 3 (tiga) bulan berturut-turut, sistem secara otomatis akan menandai pelanggan tersebut dengan status kritis (*is_kritis = true*) dan memfilternya ke dalam *tab* khusus penarikan barang. Implementasi logika ini berhasil mentransformasi proses pengecekan kartu tagihan secara manual menjadi proses deteksi dini yang akurat dan sistematis.

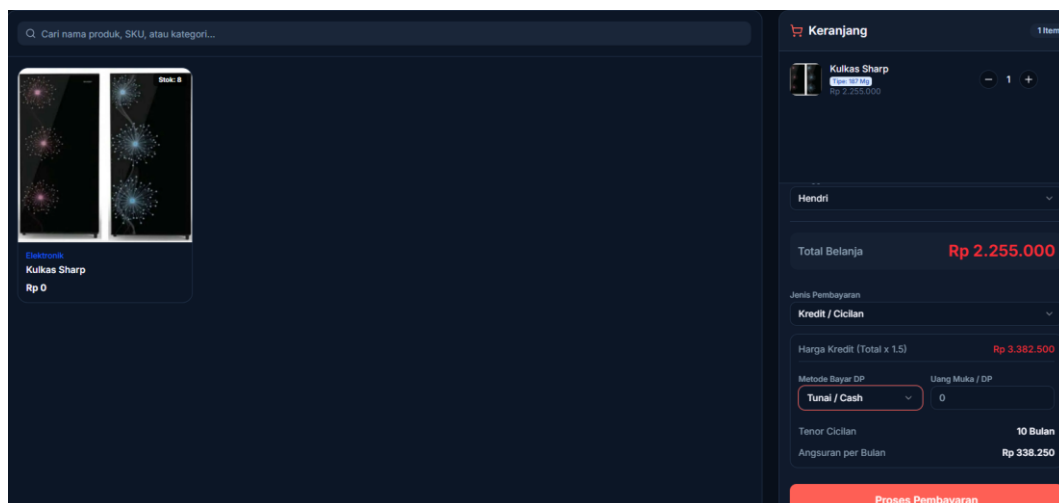
4.1.2 Sprint 2: Pembayaran Awal Kredit dan Pengeluaran Operasional

Pada *sprint* kedua, pengembangan difokuskan pada pengelolaan transaksi arus kas keluar dan pencatatan awal transaksi kredit. Fungsionalitas pencatatan pembayaran awal kredit (US07) diimplementasikan agar admin dapat memverifikasi sisa tagihan secara akurat sejak awal transaksi. Selain itu, fitur pencatatan pengeluaran operasional dan penggajian (US05) diselesaikan untuk mendukung transparansi arus kas keluar. Ringkasan pengerjaan *User Story* pada *sprint* kedua dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Ringkasan Deliverables Sprint 2

Kode	User Story	Status	Story Poin
US07	Pencatatan dan verifikasi pembayaran awal kredit	Selesai	4
US05	Pencatatan pengeluaran (penggajian dan operasional)	Selesai	3

Untuk memenuhi US07, diimplementasikan alur pencatatan transaksi kredit dan pembayaran awal (Uang Muka/DP) yang terintegrasi langsung dari modul Kasir (POS). Saat admin melayani pelanggan yang memilih metode "Kredit / Cicilan", sistem secara dinamis akan menghitung total angsuran per bulan berdasarkan besaran Uang Muka (DP) yang diinputkan dan tenor standar toko (10 bulan). Hal ini meminimalisir kesalahan perhitungan (*human error*) yang sebelumnya sering terjadi saat dihitung secara manual.



The screenshot shows a mobile application interface for a Point of Sale (POS) system. On the left, a product card for 'Kulkas Sharp' is displayed with a price of 'Rp 0'. On the right, a payment modal is open, showing the following details:

- Keranjang:** 1 item, Kulkas Sharp, Rp 2.255.000.
- Hendri:** Customer name.
- Total Belanja:** Rp 2.255.000.
- Jenis Pembayaran:** Kredit / Cicilan.
- Harga Kredit (Total x 1.5):** Rp 3.382.500.
- Metode Bayar DP:** Tunai / Cash (selected).
- Uang Muka / DP:** 0.
- Tenor Cicilan:** 10 Bulan.
- Angsuran per Bulan:** Rp 338.250.
- Proses Pembayaran:** Button at the bottom.

(a)

Keranjang 1 Item

Kulkas Sharp
Type: 187 Mg
Rp 2.255.000

Hendri

Total Belanja **Rp 2.255.000**

Jenis Pembayaran
Kredit / Cicilan

Harga Kredit (Total x 1.5) **Rp 3.382.500**

Metode Bayar DP
Tunai / Cash

Uang Muka / DP **600000**

Tenor Cicilan **10 Bulan**

Angsuran per Bulan **Rp 278.250**

Proses Pembayaran

(b)

Gambar 4. 6 Perbandingan Perhitungan Otomatis Angsuran (a) Tanpa DP dan (b) Menggunakan DP (Data Penelitian, 2026)

Untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi kredit dan pembayaran awal (US07), sistem mengimplementasikan logika perhitungan otomatis pada sisi *backend*. Logika ini mengakomodasi aturan bisnis Toko Haji Elektronik terkait penetapan margin kredit sebesar 50% dari total harga tunai ($Total\ Belanja \times 1.5$) serta metode pembayaran alternatif berupa *cash gantung* (tempo tanpa bunga). Potongan kode program pada *Controller* yang menangani proses kalkulasi nominal harga kredit dan angsuran per bulan secara dinamis dapat dilihat pada Gambar 4.7.

```

// Auto Calculate Credit Terms
$status = 'ongoing';
$durationMonths = null;
$installmentAmount = null;

if ($validated['payment_method'] === 'credit') {
    $durationMonths = 10;
    $dp = $validated['down_payment'] ?? 0;
    $totalCredit = $order->total_amount * 1.5;
    $installmentAmount = ($totalCredit - $dp) / $durationMonths;
} elseif ($validated['payment_method'] === 'cash_gantung') {
    $durationMonths = 10;
    $dp = $validated['down_payment'] ?? 0;
    $installmentAmount = ($order->total_amount - $dp) / $durationMonths;
}

$payment = \App\Models\Payment::create([
    'order_id' => $order->id,
    'customer_id' => auth()->user()->customer->id,
    'payment_method' => $validated['payment_method'],
    'cash_type' => $validated['cash_type'] ?? null,
    'down_payment' => $validated['down_payment'] ?? 0,
    'duration_months' => $durationMonths,
    'installment_amount' => $installmentAmount,
    'status' => $status,
]);

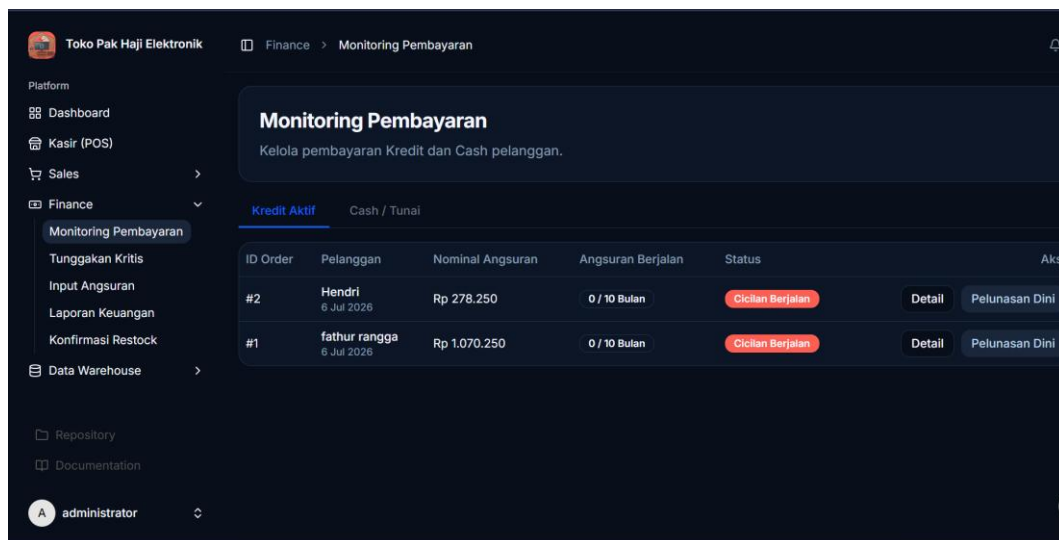
if ($validated['payment_method'] === 'cash' && $validated['cash_type'] === 'direct') {
    $order->update(['status' => 'processing']);
}

return back()->with('success', 'Metode pembayaran berhasil disimpan.');
```

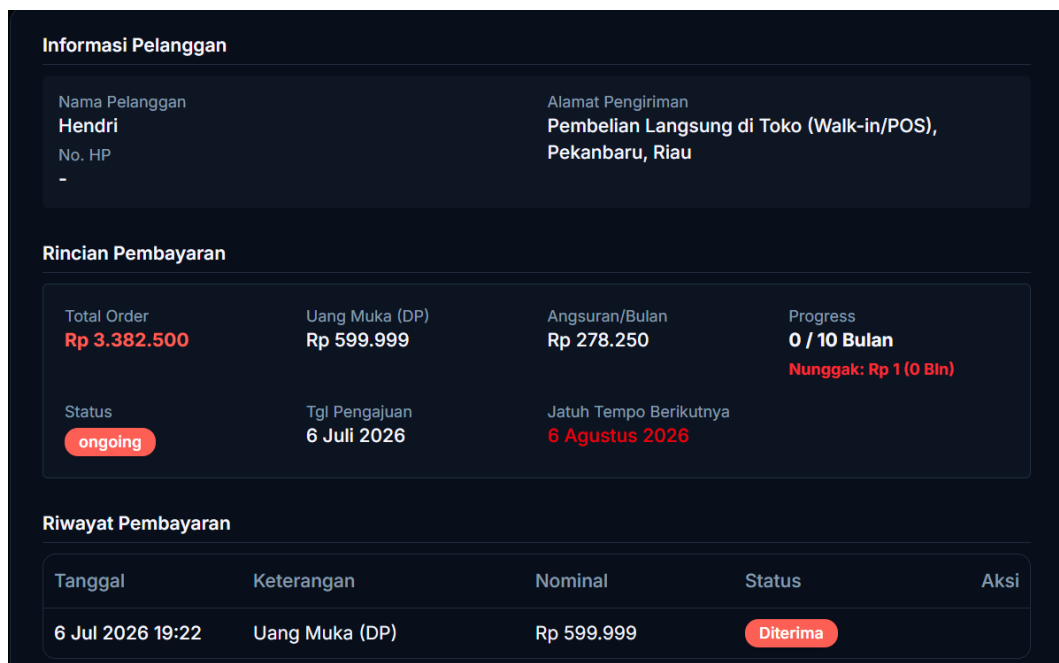
Gambar 4. 7 Implementasi Kode Perhitungan Harga Kredit dan Angsuran Otomatis

Berdasarkan potongan kode pada Gambar 4.7 di atas, sistem akan memvalidasi jenis metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan. Apabila metode yang dipilih adalah kredit murni, sistem secara otomatis mengalikan total harga belanja dengan rasio 1.5 untuk mendapatkan harga kredit mutlak, kemudian mengurangnya dengan nominal uang muka (DP) jika ada, dan membaginya dengan tenor wajib yaitu 10 bulan. Sementara itu, apabila pelanggan memilih metode *cash gantung*, sistem tidak akan membebankan margin tambahan pada perhitungan sisa tagihan. Seluruh data hasil kalkulasi tersebut kemudian disimpan secara otomatis ke dalam basis data. Implementasi fungsi ini berhasil meminimalisir kesalahan perhitungan (*human error*) yang sebelumnya sering terjadi saat pemilik toko harus menghitung cicilan menggunakan kalkulator secara manual.

Setelah transaksi berhasil diproses dari halaman POS, data pelanggan dan tagihannya langsung tersinkronisasi ke dalam halaman Monitoring Pembayaran di modul keuangan. Bukti pembayaran awal kredit (DP) tersebut akan langsung tercatat secara otomatis pada baris pertama di riwayat pembayaran pelanggan. Melalui integrasi ini, admin tidak perlu lagi melakukan pencatatan ulang di buku besar.



(a)



(b)

Gambar 4. 8 (a) Pembaruan Otomatis pada Halaman Monitoring dan (b) Rincian Pembayaran Awal Kredit/DP (Data Penelitian, 2026)

Selanjutnya, untuk memenuhi US05 terkait transparansi arus kas keluar, sistem melakukan pengembangan iteratif dengan menyempurnakan antarmuka Halaman Laporan Keuangan yang pondasinya telah dibangun pada *sprint* sebelumnya. Pada halaman ini, ditambahkan fitur tombol interaktif "+ Catat Pengeluaran". Apabila tombol tersebut diakses, sistem memunculkan *pop-up* form untuk menginputkan kategori pengeluaran operasional (misalnya gaji karyawan). Setelah data disimpan, sistem akan secara otomatis mengurangi total saldo kas dan menyajikan riwayat pengeluaran tersebut ke dalam tabel rincian transaksi agar tergabung dengan laporan arus kas lainnya.

(a)

Tanggal	Keterangan	Kategori	Tipe	Nominal
02 Jul 2026	Gaji Ider Bulan 6	Salary	Keluar	Rp 3.500.000

(b)

Gambar 4. 9 (a) *Pop-up* Catat Pengeluaran Baru dan (b) Pembaruan Halaman Laporan Keuangan (Data Penelitian, 2026)

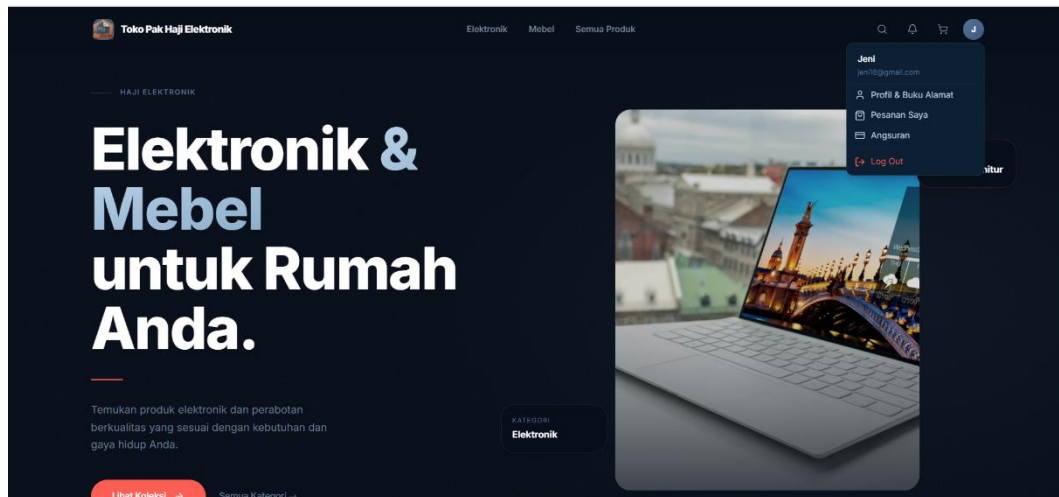
4.1.3 Sprint 3: Sinkronisasi Transaksi dan Portal Pelanggan

Pada *sprint* ketiga, fokus pengembangan dialihkan pada transparansi informasi dan kemandirian pelanggan. Sistem diberikan kemampuan untuk mencatat sinkronisasi pembayaran angsuran ke dalam sistem dan buku besar (US06). Dari sisi pelanggan, dibangun sebuah portal khusus agar pelanggan dapat melihat daftar angsuran dan menerima pemberitahuan sebelum jatuh tempo (US08). Selain itu, diimplementasikan juga fungsionalitas pembayaran angsuran digital via transfer antar bank (US11) beserta fitur untuk mengunduh bukti transaksi secara mandiri (US12). Ringkasan pengerjaan *User Story* pada *sprint* ketiga dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3 Ringkasan Deliverables Sprint 3

Kode	User Story	Status	Story Poin
US06	Pencatatan angsuran pelanggan di sistem dan buku besar	Selesai	4
US08	Portal daftar angsuran dan pemberitahuan jatuh tempo	Selesai	4
US11	Pembayaran angsuran melalui Transfer Bank	Selesai	4
US12	Cetak dan unduh bukti pembayaran mandiri	Selesai	3

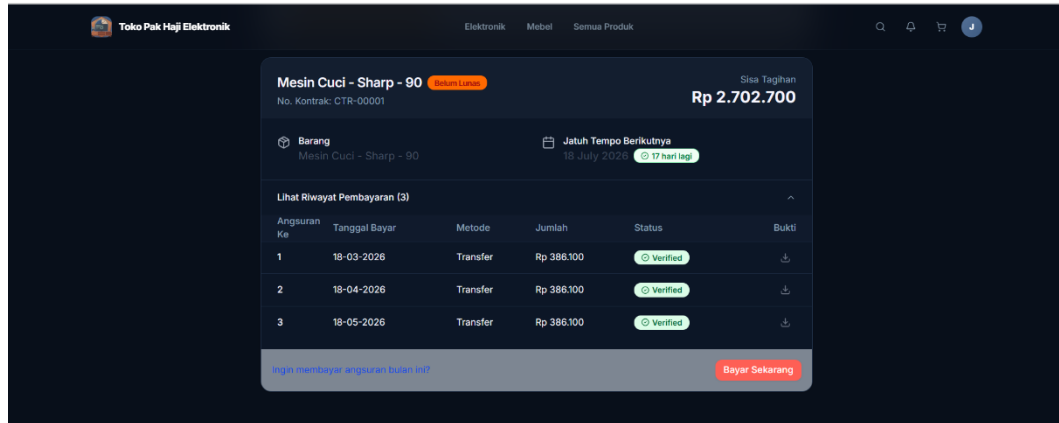
Untuk memenuhi kebutuhan akses pelanggan (US08), halaman portal pelanggan dirancang sebagai antarmuka mandiri bagi pelanggan Toko Haji Elektronik untuk memantau status kredit mereka. Setelah pelanggan berhasil melakukan otentikasi (*login*) ke dalam sistem, antarmuka akan mengarahkan pelanggan kembali ke halaman beranda (*landing page*). Untuk mengakses fungsionalitas keuangan, pelanggan dapat menekan ikon profil pada sudut kanan atas antarmuka yang akan memunculkan menu *dropdown*, kemudian memilih menu "Angsuran".



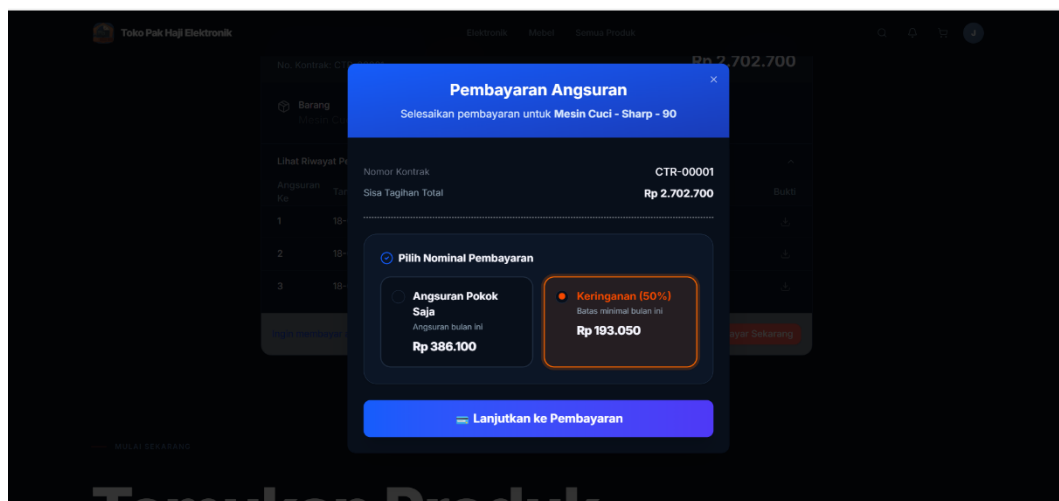
Gambar 4. 10 Antarmuka Menu *Dropdown* Profil Pelanggan (Data Penelitian, 2026)

Setelah pelanggan masuk ke menu Angsuran, sistem akan menampilkan rincian sisa tagihan, tenggat waktu jatuh tempo, riwayat angsuran yang telah dibayarkan, serta fitur untuk mengunduh bukti transaksi secara mandiri dalam format dokumen (US12). Portal ini juga telah terintegrasi dengan terintegrasi dengan metode transfer bank (US11) untuk memfasilitasi pelanggan melakukan pembayaran angsuran secara digital dari mana saja.

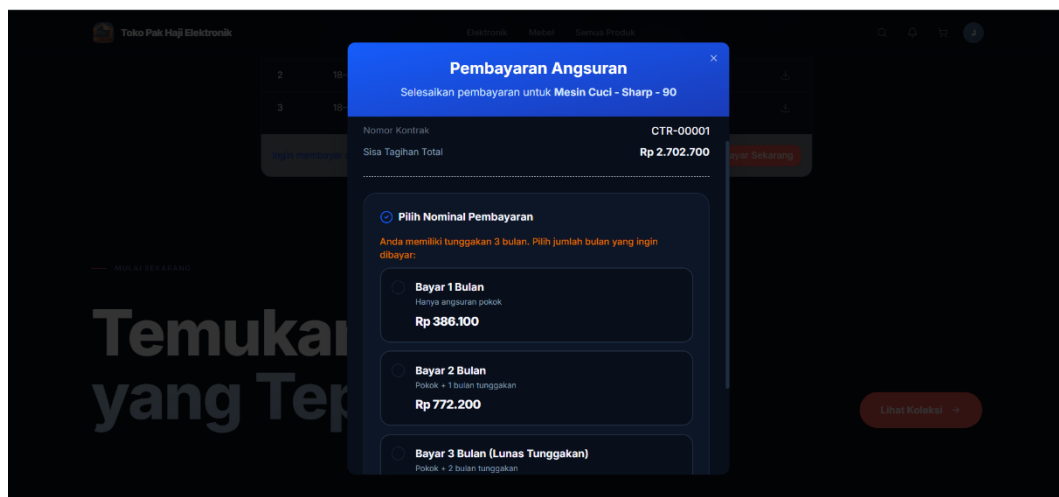
Keunggulan utama dari antarmuka ini adalah kemampuannya menyesuaikan opsi pembayaran secara dinamis berdasarkan status kelancaran kredit. Jika pelanggan berstatus lancar, sistem menyediakan opsi pembayaran angsuran pokok atau pembayaran parsial berupa keringanan 50% yang sejalan dengan konsep *cash* gantung. Namun, apabila sistem mendeteksi pelanggan memiliki tunggakan kritis (seperti menunggak lebih dari tiga bulan), sistem secara otomatis akan menonaktifkan opsi keringanan dan mewajibkan pelanggan untuk melunasi tunggakan pokoknya sesuai syarat kredit yang berlaku.



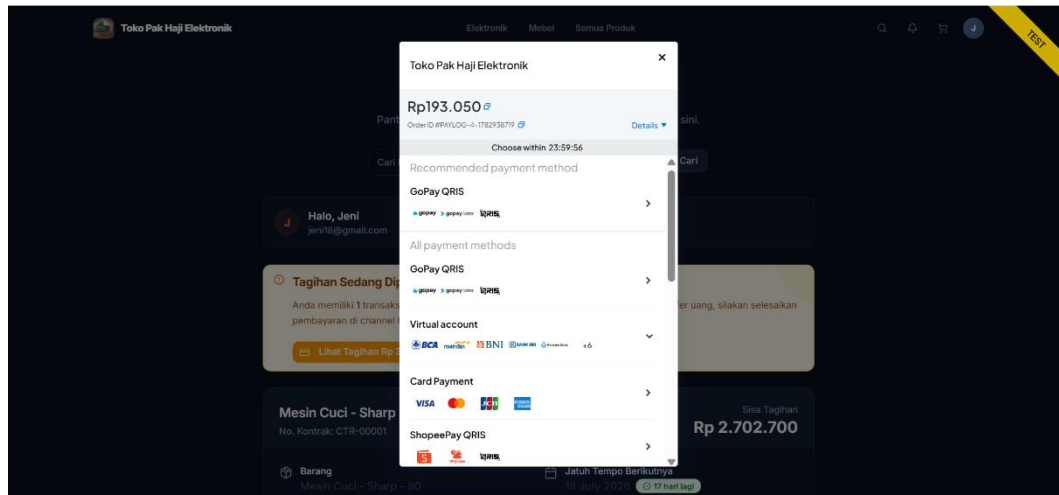
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 4. 11 (a) Halaman Portal Pelanggan, (b) Opsi Pembayaran Lancar (Keringanan 50%), (c) Opsi Pembayaran Tunggakan, dan (d) Antarmuka Pilihan Metode Pembayaran (Data Penelitian, 2026)

4.1.4 Sprint 4: Konfirmasi Pengadaan dan Penyelesaian Piutang

Pada *sprint* terakhir, pengembangan mencakup fungsionalitas otomasi integrasi dengan modul pergudangan dan penyelesaian piutang bermasalah. Logika konfirmasi pengadaan barang (US09) diimplementasikan agar setiap permintaan *restock* dari gudang dapat ditinjau, disetujui, dan dicatat langsung sebagai pengeluaran keuangan. Selain itu, fitur pembekuan status piutang pelanggan pasca penarikan barang (US10) diselesaikan untuk memastikan sistem berhenti menagih sisa utang saat barang ditarik kembali akibat tunggakan kritis. Ringkasan pengerjaan *User Story* pada *sprint* keempat dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Ringkasan *Deliverables Sprint 4*

Kode	User Story	Status	Story Poin
US09	Konfirmasi pengadaan barang dan biaya pengeluaran	Selesai	3
US10	Pembekuan tagihan dan pembaruan status piutang pasca penarikan	Selesai	3

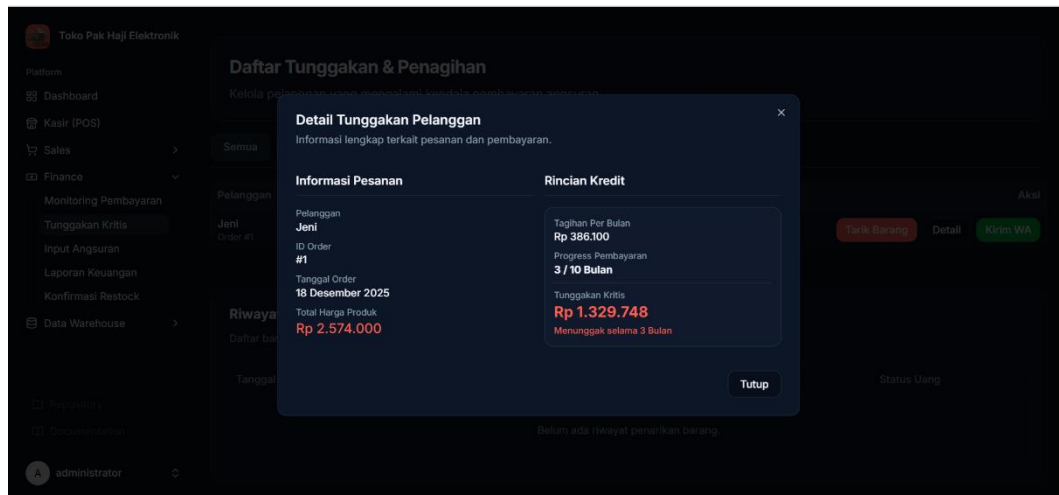
Untuk memenuhi US09, dikembangkan halaman Konfirmasi *Restock* Gudang yang berfungsi sebagai antarmuka integrasi antara modul keuangan dan modul pergudangan. Pada halaman ini, pemilik toko dapat meninjau secara langsung daftar permintaan penambahan persediaan barang yang diajukan oleh tim *sales* atau

gudang. Tabel pada antarmuka menyajikan rincian informasi yang memuat nama produk, pihak yang mengajukan, jumlah stok saat ini, nominal unit yang diminta, estimasi biaya, serta status pengajuan. Melalui tombol aksi interaktif "Setujui", sistem akan secara otomatis memproses biaya *restock* tersebut dan mencatatnya ke dalam arus kas keluar di laporan keuangan toko.

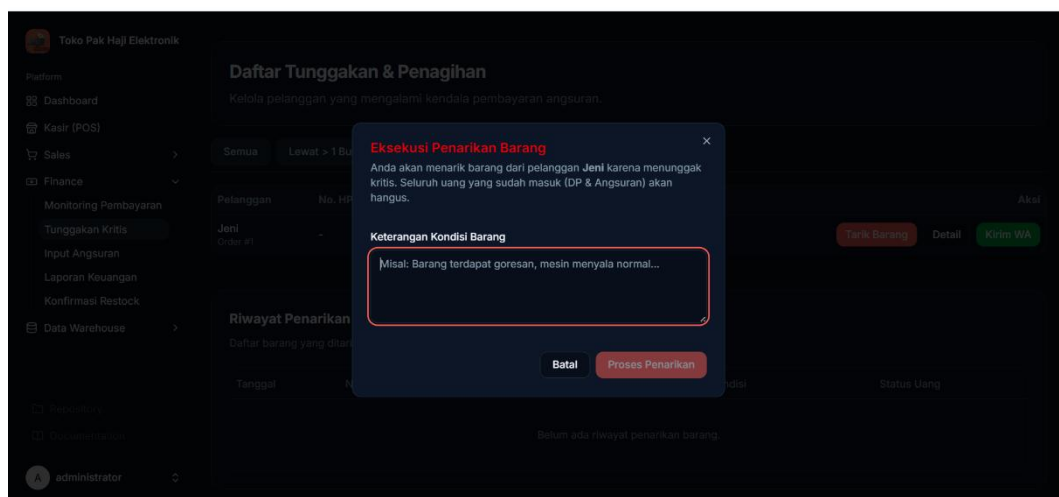
Produk	Diajukan Oleh	Stok Saat Ini	Permintaan	Status	Aksi
Mesin Cuci - LG - 905 SKU: HJE-MCL-001	administrator	0	+1	Menunggu	Tolak Setujui
Kulkas Sharp - 187 Mg SKU: HJE-KKS-001	administrator	3	+2	Disetujui	1/7/2026
Kulkas Sharp - 185 Mg SKU: HJE-KKS-001	administrator	1	+1	Disetujui	2/4/2026
Kulkas Sharp - 237 Mg SKU: HJE-KKS-001	administrator	2	+1	Disetujui	2/4/2026
Kulkas Sharp - 197 Mg SKU: HJE-KKS-001	administrator	1	+1	Disetujui	29/3/2026
Kulkas Sharp - 167 Mg SKU: HJE-KKS-001	administrator	1	+1	Disetujui	10/3/2026
Kulkas Sharp - 236 Nm SKU: HJE-KKS-001	administrator	1	+1	Disetujui	17/3/2026
Kulkas Sharp - 187 Mg SKU: HJE-KKS-001	administrator	3	+1	Disetujui	17/3/2026
Kulkas Sharp - 237 Mg	administrator	2	+1	Disetujui	18/3/2026

Gambar 4. 12 Halaman Konfirmasi Pengadaan Barang

Selanjutnya, untuk memenuhi US10, sistem memfasilitasi tindakan akhir bagi pelanggan yang mengalami tunggakan kritis (menunggak > 3 bulan). Apabila langkah persuasif tidak berhasil dan barang terpaksa ditarik, admin dapat mengklik tombol aksi "Tarik Barang" pada halaman Tunggakan Kritis, yang akan memunculkan *pop-up* Eksekusi Penarikan Barang. Pada *pop-up* ini, admin diwajibkan untuk menginputkan keterangan kondisi fisik barang yang ditarik. Sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku, eksekusi ini akan secara otomatis mengubah status piutang pelanggan menjadi "Ditarik/Batal", mengenkalkan sisa tagihannya agar sistem berhenti melakukan penagihan, serta memastikan bahwa seluruh uang muka (DP) dan angsuran yang sudah masuk sebelumnya tetap tercatat di sistem sebagai pemasukan sah yang hangus bagi pelanggan.



(a)



(b)

Gambar 4. 13 (a) *Pop-up* Detail Tunggalan, dan (b) *Pop-up* Eksekusi Penarikan Barang

4.2 Pengujian Sistem

Validasi sistem dilakukan melalui pengujian fungsionalitas teknis, pengujian pengalaman pengguna (*usability*), serta penerimaan pengguna (*user acceptance*) berdasarkan skenario proses bisnis. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan bebas dari kesalahan dan siap diimplementasikan.

4.2.1 Black Box Testing

Pengujian black box dilakukan untuk memastikan seluruh unit fungsional memberikan output yang sesuai dengan skenario input. Hasil pengujian untuk

seluruh fungsionalitas sistem informasi rekapitulasi keuangan pada Toko Haji Elektronik dirangkum dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian *Black Box*

No	Fitur Yang Diuji	Input Yang Diberikan	Output Yang Diharapkan	Status
1	Pencatatan Pembayaran Angsuran	Data pelanggan dan nominal bayar	Status pembayaran ter-update dan sisa tagihan dihitung otomatis	Berhasil
2	Pencatatan Pembayaran Awal (DP)	Data pelanggan dan Uang Muka di POS	Sisa tagihan dan tenor cicilan langsung terhitung	Berhasil
3	Daftar Tunggakan Kritis	Akses menu Tunggakan Kritis	Sistem memfilter pelanggan yang menunggak > 3 bulan	Berhasil
4	Eksekusi Penarikan Barang	Keterangan kondisi fisik barang ditarik	Status tagihan menjadi "Batal/Ditarik" dan sisa utang di-nol-kan	Berhasil
5	Laporan Keuangan	Akses halaman laporan	Menampilkan ringkasan arus kas masuk dan keluar secara real-time	Berhasil
6	Pencatatan Pengeluaran	Kategori, nominal, dan keterangan pengeluaran	Total saldo kas berkurang dan riwayat tercatat di laporan	Berhasil
7	Konfirmasi Restock Gudang	Klik tombol "Setujui" pada permintaan	Biaya restock langsung tercatat ke dalam pengeluaran toko	Berhasil
8	Portal Pelanggan (Cek Tagihan)	Akses menu "Angsuran" pada profil pelanggan	Sistem menampilkan rincian sisa tagihan dan riwayat angsuran pelanggan	Berhasil
9	Pembayaran Online via Transfer Bank	Pilih opsi pembayaran (Lunas/Keringanan) dan metode via Transfer bank	Sistem memproses pembayaran dan otomatis memperbarui status lunas	Berhasil
10	Cetak Bukti Pembayaran Mandiri	Klik tombol unduh/cetak pada riwayat bayar	Sistem menghasilkan dokumen PDF/Struk bukti transaksi yang sah	Berhasil

4.2.2 User Acceptance Testing (UAT)

Setelah seluruh fungsionalitas sistem dipastikan berjalan baik melalui pengujian *Black Box*, tahap selanjutnya adalah *User Acceptance Testing* (UAT). Pengujian ini dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan operasional dan diterima oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan skenario proses bisnis di lapangan.

Tabel 4. 6 Hasil *User Acceptance Testing* (UAT)

ID UAT	Aktor	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-ADM-01	Admin	(US06) 1. Buka halaman Pencatatan Angsuran. 2. Masukkan data pembayaran dari pelanggan.	Sistem memastikan setiap transaksi pelanggan tercatat dengan benar di sistem dan buku besar.	Sesuai
UAT-ADM-02	Admin	(US03) 1. Buka menu pengelolaan data pelanggan kredit. 2. Lakukan pembaruan informasi.	Sistem memungkinkan admin memperbarui data pelanggan kredit, seperti status dan tagihan.	Sesuai
UAT-ADM-03	Admin	(US07) 1. Masukkan data pelanggan baru di POS. 2. Catat penerimaan Uang Muka (DP).	Sistem memungkinkan pencatatan DP dan memverifikasi status pembayaran serta menghitung sisa tagihan.	Sesuai
UAT-OWN-01	Owner	(US01) 1. Buka halaman Pencatatan Angsuran. 2. Masukkan nominal bayar pelanggan.	Sistem otomatis memperbarui status pembayaran, menghitung sisa tagihan, dan menampilkannya.	Sesuai
UAT-OWN-02	Owner	(US02) 1. Buka halaman Monitoring Pembayaran. 2. Cek fitur notifikasi pelanggan.	Sistem memberikan notifikasi otomatis jika ada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan.	Sesuai

ID UAT	Aktor	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-OWN-03	Owner	(US04) 1. Buka menu Laporan Keuangan. 2. Tinjau riwayat transaksi masuk dan keluar.	Sistem menyediakan laporan yang merinci transaksi tunai dan kredit beserta riwayat pembayarannya.	Sesuai
UAT-OWN-04	Owner	(US05) 1. Buka halaman Laporan Keuangan. 2. Klik tombol catat pengeluaran operasional.	Sistem memungkinkan pemilik mencatat pengeluaran operasional serta memantau statusnya.	Sesuai
UAT-OWN-05	Owner	(US09) 1. Buka menu Konfirmasi Restock. 2. Lakukan persetujuan pengadaan barang.	Sistem memungkinkan pemilik menyetujui pengadaan barang dan memproses pengeluaran.	Sesuai
UAT-OWN-06	Owner	(US10) 1. Buka fitur eksekusi penarikan barang. 2. Proses pelanggan menunggu kritis.	Sistem mengubah status piutang pelanggan menjadi "Ditarik", sisa utang dinolkan.	Sesuai
UAT-PLG-01	Pelanggan	(US08) 1. Login ke sistem. 2. Akses menu profil dan cek rincian tagihan.	Sistem memungkinkan pelanggan melihat daftar angsuran, sisa tagihan, dan notifikasi jatuh tempo.	Sesuai
UAT-PLG-02	Pelanggan	(US11) 1. Buka menu pembayaran. 2. Pilih metode bayar digital via Transfer Bank.	Sistem memfasilitasi pencatatan pembayaran melalui metode transfer bank dan berhasil memperbarui status sisa tagihan pelanggan.	Sesuai
UAT-PLG-03	Pelanggan	(US12) 1. Buka riwayat pembayaran.	Sistem menyediakan fungsionalitas untuk mengunduh bukti pembayaran (PDF/struk).	Sesuai

ID UAT	Aktor	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
		2. Klik tombol unduh atau cetak bukti bayar.		

Berdasarkan hasil pengujian penerimaan pengguna di atas, seluruh skenario yang diujikan (100%) dinyatakan berjalan sesuai dengan kriteria penerimaan yang diharapkan dan diterima tanpa catatan perbaikan tambahan oleh ketiga kelompok pengguna.

Melalui serangkaian validasi yang komprehensif—mulai dari pengujian teknis (*black box*), analisis pengalaman pengguna (*usability*), hingga penerimaan proses bisnis (UAT) di lapangan—sistem secara meyakinkan dinyatakan siap dan **Sangat Layak** untuk diimplementasikan secara penuh dalam mendukung operasional pencatatan keuangan harian pada Toko Haji Elektronik.

4.2.3 Usability Testing

Setelah sistem dinyatakan sesuai dengan proses bisnis melalui UAT, dilakukan analisis pengalaman pengguna (*Usability Testing*) terhadap 10 butir instrumen pengujian yang mencakup lima indikator utama *usability* (*Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, dan Satisfaction*).

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil *Usability Testing*

No	Pertanyaan	Skala Penilaian					Skor
		STS	TS	N	S	SS	
1	Sistem ini mudah dipelajari saat pertama kali digunakan.	0	0	0	1	2	14
2	Panduan atau tampilan antarmuka sistem membantu saya memahami fungsinya.	0	0	0	1	2	14
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat menggunakan sistem ini.	0	0	0	1	2	14
4	Sistem ini mempersingkat langkah kerja / memudahkan pemeriksaan status angsuran dibanding cara manual.	0	0	0	0	3	15
5	Saya dapat mengingat kembali cara menggunakan sistem meskipun sudah beberapa hari tidak mengakses.	0	0	0	1	2	14

No	Pertanyaan	Skala Penilaian					Skor
		STS	TS	N	S	SS	
6	Saya tidak memerlukan banyak usaha untuk mengingat ulang cara kerja sistem.	0	0	0	0	3	15
7	Saya jarang melakukan kesalahan saat menggunakan sistem.	0	0	0	0	3	15
8	Jika terjadi kesalahan, saya dapat dengan cepat memahami dan memperbaikinya.	0	0	0	0	3	15
9	Saya merasa puas menggunakan sistem ini.	0	0	0	0	3	15
10	Saya ingin terus menggunakan sistem ini untuk mendukung aktivitas toko / memantau sisa tagihan kredit.	0	0	0	0	3	15
Total	Skor Aktual Pengujian	0	0	0	4	26	146

Survei dilakukan secara langsung kepada kelompok pengguna utama sistem, yaitu Pemilik Toko (1 responden), Admin/Karyawan (1 responden), dan Pelanggan (1 responden). Pengukuran tingkat kelayakan dihitung menggunakan persentase Indeks Kepuasan Skala Likert dengan membandingkan total skor aktual terhadap skor ideal (skor maksimal jika seluruh responden menjawab Sangat Setuju).

Berdasarkan pengumpulan data, diperoleh total skor aktual sebesar 146 poin dari skor ideal 150 poin. Melalui perhitungan persentase ($Total\ Skor\ Aktual / Skor\ Ideal \times 100\%$), diperoleh tingkat kelayakan sebesar **97,33%**. Nilai ini berada pada interval tertinggi (80% – 100%), yang secara empiris membuktikan bahwa sistem dinilai Sangat Layak dan sangat memuaskan bagi pengguna dari segi kemudahan, efisiensi, serta kenyamanan antarmuka.

4.3 Analisis Hasil

Analisis hasil dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari tahap pengujian sistem terhadap perumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab 1. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah fungsi dan penerimaan sistem telah menyelesaikan kendala operasional pada Toko Haji Elektronik berdasarkan bukti pengujian teknis dan pengujian pengguna.

4.3.1 Analisis Hasil Fungsionalitas

Berdasarkan hasil *Black Box Testing* pada Tabel 4.5, kesepuluh skenario pengujian fungsionalitas sistem telah berjalan sesuai dengan keluaran (*output*) yang

diharapkan. Sistem terbukti mampu memproses fungsi-fungsi utama tanpa ada kegagalan (*error*), seperti otomatisasi perhitungan sisa tagihan angsuran, pemfilteran daftar pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan, pencatatan arus kas keluar, hingga pencetakan bukti pembayaran mandiri. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi secara teknis telah valid dan siap digunakan untuk menangani alur data transaksi di toko.

4.3.2 Analisis Penerimaan Pengguna

Penerimaan pengguna terhadap sistem diukur melalui *User Acceptance Testing* (UAT) dan *Usability Testing*. Berdasarkan hasil UAT pada Tabel 4.6, 12 skenario pengujian proses bisnis yang diujikan kepada ketiga kelompok pengguna memperoleh hasil 100% Sesuai dan Diterima. Hal ini membuktikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga secara praktis telah memenuhi kebutuhan alur kerja harian pengguna di Toko Haji Elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner *Usability Testing* dengan Skala Likert pada Tabel 4.7, akumulasi penilaian dari pemilik toko, admin, dan pelanggan mencapai persentase kelayakan sebesar 97,33%. Angka ini masuk ke dalam kategori sangat layak, yang membuktikan bahwa antarmuka sistem mudah dipelajari, mempercepat langkah kerja pencatatan, dan membantu meminimalisir kesalahan input data.

4.3.3 Analisis Penyelesaian Masalah

Merujuk pada hasil pengujian fungsionalitas dan penerimaan pengguna di atas, rumusan masalah penelitian yang ditetapkan pada tahap awal dapat dijawab sebagai berikut:

1. **Otomatisasi Pencatatan dan Laporan Keuangan:** Sistem informasi berbasis web telah berhasil dirancang dan dikembangkan untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi tunai dan kredit. Hal ini dibuktikan dari hasil UAT skenario UAT-OWN-01 dan UAT-ADM-01, di mana sistem secara terbukti otomatis menghitung dan memperbarui sisa tagihan angsuran tanpa perlu perhitungan kalkulator manual. Pembuatan laporan keuangan juga terbukti lebih akurat berdasarkan pengujian *Black Box* butir ke-5 dan ke-6, yang memastikan arus kas masuk dan keluar terekapitulasi langsung ke dalam format laporan digital.

2. **Pemantauan Pembayaran dan Pengurangan Kesalahan:** Sistem terbukti dapat membantu pemilik toko dalam memantau status pembayaran secara *real-time* dan sistematis. Berdasarkan UAT skenario UAT-OWN-02, sistem secara presisi dapat memberikan notifikasi deteksi pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan. Selain itu, masalah kesalahan pencatatan manual (human-error) dapat dikurangi, yang dibuktikan dengan skor maksimal (5,00) pada indikator *Errors* dalam *Usability Testing*, di mana pengguna sepakat bahwa validasi form pada sistem berhasil mencegah kesalahan *input* data angsuran.
3. **Pemenuhan Fitur Utama Sistem:** Fitur-fitur utama yang dibutuhkan untuk mengelola operasional toko telah berhasil diimplementasikan dan diterima oleh pengguna. Pengelolaan data pelanggan dibuktikan melalui keberhasilan skenario UAT-ADM-02. Pemantauan transaksi keseluruhan dibuktikan melalui keberhasilan skenario UAT-OWN-03 pada fitur Laporan Keuangan. Sedangkan optimalisasi pengelolaan pengeluaran telah diakomodasi melalui fitur pencatatan gaji karyawan dan persetujuan pengadaan barang (*restock*) yang telah tervalidasi pada UAT-OWN-04 dan UAT-OWN-05.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan pada Toko Haji Elektronik, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi berbasis web telah berhasil dirancang dan dikembangkan untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi tunai maupun kredit, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan untuk menggantikan sistem pencatatan manual menggunakan buku besar.
2. Sistem terbukti mampu membantu pemilik toko dalam memantau status pembayaran kredit secara *real-time* dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Hal ini dibuktikan melalui pengujian *Black Box Testing*, di mana 10 skenario fungsionalitas utama telah berjalan 100% tanpa kendala.
3. Penerimaan sistem oleh pengguna dinilai Sangat Layak. Berdasarkan *User Acceptance Testing* (UAT), 12 skenario proses bisnis yang diujikan telah 100% Sesuai dan diterima sepenuhnya oleh pemilik toko, admin, dan pelanggan. Berdasarkan perhitungan *Usability Testing* menggunakan Skala Likert, sistem memperoleh persentase kelayakan sebesar 97,33% dari aspek kemudahan dan efisiensi. Selain itu.

5.2 Saran

Meskipun sistem informasi rekapitulasi keuangan ini telah berhasil diimplementasikan dan menjawab kebutuhan operasional toko, terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang, antara lain:

1. Mengembangkan cakupan modul pelaporan keuangan agar tidak hanya terbatas pada rekapitulasi arus kas (pemasukan dan pengeluaran), tetapi mencakup laporan akuntansi yang lebih kompleks seperti Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Neraca Keuangan.

2. Mengembangkan antarmuka sistem dalam bentuk aplikasi *mobile* (Android/iOS) khusus untuk pelanggan, sehingga proses pengecekan sisa tagihan dan notifikasi jatuh tempo pembayaran dapat langsung diterima melalui *push notification* di perangkat *smartphone*.
3. Menambahkan fitur analisis data tingkat lanjut (seperti *credit scoring*) menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pemilik toko memprediksi kelayakan pelanggan baru sebelum memberikan persetujuan cicilan barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kustiyo, K. (2023). Perancangan sistem informasi pembayaran angsuran kredit kendaraan berbasis web pada Yamaha Langgeng Motor Ungaran. *Jurnal Multimedia dan Teknologi Informasi (Jatilima)*, 5(02), 115–120.
- Aristi, N. D., Rahmi, R., & Arsyad, M. (2024). Aplikasi monitoring pembayaran angsuran kredit customer pada Suzuki Finance berbasis web Android. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 15(1).
- Hakiki, R., Delianti, V. I., Marta, R., Cabanillas-García, J. L., Slavov, V. D., & Jalil, S. A. (2025). Smart financial management for cooperatives: A web and payment gateway integration approach. *Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning (J-HyTEL)*, 3(1), 17–39.
- Santoso, T., & Lasminiasih, L. (2018). Aplikasi sistem informasi pengajuan kredit berbasis web pada PD. BPR Kertaraharja Cabang Balaraja. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (JSTI)*, 2(1), 45–52.
- Pratiwi, A., & Herliana, A. (2015). Analisis dan desain sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Sejahtera Bersama Bandung. *Jurnal Informatika*, 2(1), 222–230.
- Adam, S., & Khusna, A. N. (2017). Sistem informasi keuangan berbasis web menggunakan Laravel. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(2), 45–52.
- Pratiwi, A. D. (2023). Sistem informasi manajemen keuangan berbasis web untuk toko. *Jurnal Teknologi Keuangan dan Manajemen*, 7(1), 88–96.
- Mutia, E., Evayani, & Rahmawaty. (2023). Pengembangan sistem pelaporan keuangan untuk usaha kecil. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(3), 101–112.
- Rafli, M., Hidayat, H. T., & Nasir, M. (2021). Pengembangan sistem pemantauan penyaluran kredit dengan dashboard mobile. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 8(2), 56–63.

- Salsabila, M., Nasution, Y. S. J., & Hasibuan, N. A. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis mobile bagi peningkatan kinerja UMKM. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 49–60.
- Jogiyanto, H. M. (2021). *Sistem informasi keuangan: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, A. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wicaksono, D., & Pratama, A. (2021). Penerapan sistem informasi keuangan berbasis web pada UMKM untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, 7(2), 45–54.
- Nugroho, B., Santoso, H., & Wahyudi, R. (2022). Sistem pencatatan arus kas berbasis digital pada UKM untuk meningkatkan efisiensi manajemen keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 25–33.
- Rahman, F., Kurniawan, D., & Setiawan, E. (2021). Pengaruh pengelolaan arus kas terhadap stabilitas keuangan perusahaan di masa ketidakpastian ekonomi. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(3), 112–120.
- Rahmawati, S., Dwi, N., & Anggraini, L. (2020). Risiko keterlambatan pembayaran pada sistem kredit dan strategi mitigasinya. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 78–85.
- Rahayu, S., & Putri, N. (2022). Peranan modul keuangan dalam sistem informasi penjualan UMKM. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 6(1), 10–19.
- Wibowo, A., & Saputra, D. (2021). Integrasi modul keuangan dengan penjualan dan gudang untuk meningkatkan efisiensi UMKM. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 7(4), 55–64.
- Sutherland, J., & Schwaber, K. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game (2020 Edition)*. Scrum.org.

LAMPIRAN A

WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa diceritakan bagaimana operasional Toko Haji Elektronik saat ini, termasuk jenis produk yang dijual dan cara pelanggan melakukan pembelian?	Toko beroperasi secara manual yang dijalankan oleh saya selaku pemilik toko sndiri dan ada 1 karyawan, pengunjung datang ke toko, melihat-lihat barang, melakukan penawaran, kalau deal maka akan terjadi transaksi hingga memilih metode pembayaran cash atau kredit, terkadang untuk cash ada kelupaan mencatat transaksi nya, dan barang akan diantar ke alamat, sesuai dengan alamat yang di kasih tau pelanggan, dan untuk biaya antar sudah ditanggung oleh toko, jenis produk yang dijual ada meuble dan elektronik, meuble seperti lemari pakaian, lemari piring, sofa, spring bed, meja. Dan elektronik ada Tv LED, speaker, kulkas, mesin cuci, parabola Kipas Angin Dll.
2	Apa saja metode pembayaran yang tersedia di toko ini (tunai, kredit, transfer bank, kartu debit/kredit), dan bagaimana proses pembayaran kredit dilakukan?	Metode pembayaran bisa cash, kredit, transfer bank, proses kredit, pembeli bisa memilih pakai DP atau tidak, jika sudah maka saya akan melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah angsuran perbulan nya, dan ditoko ini default angsuran 10 bulan, tidak kurang tidak lebih, jika sudah maka akan membuat kartu bukti angsuran kredit nya, dan saya akan mencatat di buku besar pencatatan transaksi kredit.
3	Bagaimana proses transaksi penjualan dilakukan saat ini, baik untuk pembelian tunai maupun kredit?	Sekarang transaksi masih manual. Kalau beli cash, pelanggan datang ke toko, lihat-lihat barang, nego harga kalau perlu, lalu bayar langsung atau transfer. Setelah itu, barang diantar ke alamat pelanggan. Kadang ada yang lupa dicatat karena masih pakai buku. Kalau kredit, pelanggan bisa pilih mau pakai DP atau nggak, nanti saya hitung cicilannya, selalu 10 bulan, nggak bisa lebih atau kurang. Kalau sudah setuju,

No	Pertanyaan	Jawaban
		pelanggan tanda tangan di kartu bukti angsuran kredit, lalu saya catat di buku pencatatan kredit. Pembayaran cicilan tiap bulan sesuai jadwal, tapi kalau ada yang telat, biasanya saya hubungi lewat telepon atau WhatsApp.
4	Apakah pelanggan bisa melakukan pemesanan barang tanpa harus datang langsung ke toko?	Bisa, melalui telepon atau WhatsApp.
5	Bagaimana sistem pencatatan transaksi saat ini? Apakah masih menggunakan buku catatan/manual atau sudah ada sistem tertentu?	Masih menggunakan buku.
6	Apa saja informasi yang perlu dicatat dalam setiap transaksi penjualan, seperti data pelanggan, barang yang dibeli, atau metode pembayaran?	Cash cukup nama alamat dan nomor handphone, kalau kredit nama, alamat, no handphone, nama barang yang dibeli, tanggal, jumlah dan lama angsuran, tanda tangan, dan meminta Foto Copy KTP dan KK.
7	Bagaimana toko menangani faktur atau bukti transaksi? Apakah diberikan dalam bentuk fisik atau digital?	Kalau cash tidak ada faktur pembelian, kalau kredit menggunakan kartu bukti angsuran kredit.
8	Bagaimana pencatatan keuangan toko dilakukan saat ini, terutama untuk transaksi kredit dan cicilan pelanggan?	Masih manual menggunakan buku, dan melakukan tanda tangan di kartu bukti angsuran kredit.
9	Apakah ada sistem pengingat pembayaran cicilan bagi pelanggan? Bagaimana toko menangani keterlambatan pembayaran?	Tidak ada sistem, dengan cara menelpon atau mengirim pesan lewat WhatsApp ke orang nya

No	Pertanyaan	Jawaban
10	Bagaimana pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan? Apakah ada laporan keuangan bulanan atau sistem pembukuan tertentu?	Pemasukan cuma dari buku pencatatan tunai atau kredit, untuk pengeluaran tidak ada pencatatan cuma penyimpanan bukti atau nota pembelian barang dari agen
11	Bagaimana pencatatan dan pengelolaan stok barang dilakukan di toko? Apakah ada sistem khusus dalam proses restock barang dari agen	Stok barang tidak ada di catat, cuma mengandalkan nota pembelian di agen, iya stok diperbarui secara manual, jadi cara nya kalau untuk meuble menghubungi agen lalu memberi tahu apa saja yang akan di pesan, dan tinggal menunggu barang sampai, nah jika misalnya ada pelanggan membeli ada barang nya yg sudah habis, maka di pengrimian selanjutnya akan meminta agen memasukkan satu atau lebih barang yang habis. Nah kalau elektronik karyawan yang menjemput barang nya kea gen karena dekat dengan took, nah bedanya kalua elektronik ini tidak restock banyak atau keseluruhan elektronik, missal di toko TV LED sisa 1, nah sudah terjual missal nya, lalu besok nya datang orang mau membeli TV LED juga, maka karyawan akan menjemput TV nya ke agen terlebih dahulu lalu baru diantar, begitu juga untuk elektronik yang lain, tapi terkadang saya juga merestick lebih
12	Apakah toko memiliki sistem atau kebijakan restock barang, seperti perhitungan minimum stok sebelum pemesanan ulang?	tidak ada
13	Berapa jumlah karyawan di toko, dan apa saja tugas utama mereka dalam operasional sehari-hari?	Karyawan tetap 1 orang, Jika ada pengantaran barang besar maka akan memanggil orang dari sekitar untuk ikut membantu
14	Apa kendala utama yang dihadapi dalam pencatatan	Keliru dan lama dalam melakukan aktivitas toko, dan terasa lambat

No	Pertanyaan	Jawaban
	transaksi, manajemen stok, dan sistem kredit saat ini?	
15	Fitur apa saja yang diharapkan dari sistem informasi penjualan ini untuk membantu operasional toko menjadi lebih efisien?	Fitur yang mencakup segala pencatatan baik transaksi, restock, pemasukan pengeluaran secara otomatis dan cepat, sehingga menghindari Kesalahpahaman yang sering terjadi (seperti orang sudah bayar tapi lupa dicatat, kadang orang yang lupa membawa kartu bukti angsuran nya) selama toko ini berdiri.

LAMPIRAN B

SPRINT BACKLOG

1. Sprint Backlog 2

Sprint 2				
Item	Story Point	Task	Assignee	Estimate Task (jam)
US07	4	Membuat fitur pencatatan dan verifikasi pembayaran awal kredit	Muhammad Raihan	24
US05	3	Pencatatan pengeluaran (penggajian dan operasional)	Muhammad Raihan	16

2. Sprint Backlog 3

Sprint 3				
Item	Story Point	Task	Assignee	Estimate Task (jam)
US06	4	Pencatatan pembayaran angsuran pelanggan di sistem dan buku besar	Muhammad Raihan	20
US08	4	Implementasi tampilan daftar angsuran dan pemberitahuan sebelum jatuh tempo	Muhammad Raihan	24
US11	4	Pembayaran angsuran digital via transfer bank	Muhammad Raihan	24
US12	4	Cetak dan unduh bukti pembayaran mandiri	Muhammad Raihan	16

3. Sprint Backlog 4

Sprint 4				
Item	Story Point	Task	Assignee	Estimate Task (jam)
US09	3	Konfirmasi pengadaan barang dan pengeluaran terkait pengelolaan biaya	Muhammad Raihan	20
US10	3	Membuat fungsi pembekuan sisa tagihan dan pembaruan status piutang pelanggan pasca penarikan barang.	Muhammad Raihan	16

LAMPIRAN C

DESAIN *WIREFRAME / MOCKUP*

1. Halaman Detail Tunggakan

 **Bu Haji**

-  Pembayaran Angsuran
-  Daftar Pelanggan
-  **Tunggakan**
-  Laporan Keuangan
-  Konfirmasi Restock
-  Retur Barang

Daftar Tunggakan & Penagihan

Semua
Lewat > 1 Bulan
Lewat > 3 Bulan (Siap Tarik)

Nama Pelanggan	Sisa Hutang	Lama Menunggak	Status Penagihan Terakhir	Tanggal Follow-up	Aksi
Budi Santoso	IDR 1.500.000	4 Bulan	Ditelepon (Janji Bayar)	12-05-2025	<button>Update Status</button>
Siti Aminah	IDR 850.000	5 Bulan	Surat Peringatan 2	10-05-2025	<button>Cetak Surat</button>
Ahmad Dani	IDR 2.000.000	1 Bulan	Belum Dihubungi	-	<button>Update Status</button>

2. Halaman Detail Approval Restock

 **Bu Haji**

-  Pembayaran Angsuran
-  Daftar Pelanggan
-  Tunggakan
-  Laporan Keuangan
-  **Konfirmasi Restock**
-  Retur Barang

Konfirmasi Pengadaan Barang

Daftar pengajuan restock dari Gudang yang menunggu persetujuan

Menunggu Persetujuan
Disetujui
Ditolak

Tanggal Request	Item Barang	Supplier/Agen	Jumlah Unit	Estimasi Biaya	Aksi
20-05-2025	Kulkas 2 Pintu	Agen Jaya	2 Unit	IDR 6.000.000	✓ Button: Setujui ✗ Button: Tolak
21-05-2025	Mesin Cuci 8kg	Toko Maju	1 Unit	IDR 2.500.000	✓ Button: Setujui ✗ Button: Tolak
18-05-2025	TV LED 32 Inch	Agen Elektronik	5 Unit	IDR 7.500.000	Status: 'Disetujui'

< Previous
1 2 3 ... 10 Next >

3. Halaman Form Retur Barang

 **Profile Bu Haji**

-  Pembayaran Angsuran
-  Daftar Pelanggan
-  Tunggakan
-  Laporan Keuangan
-  Konfirmasi Restock
-  **Retur Barang**

Halaman Retur Barang

Left Card

Form Pengajuan Retur

Alasan Retur

Rusak / Ditarik / Tukar Tambah

Nominal Refund/Potongan (Rp)

Keterangan Kondisi Barang

Proses Retur

Right Card

Summary Info

 Total Retur Bulan Ini 1000

 Total Kerugian/Refund Rp20.000

Bottom Content

Riwayat Pengembalian Barang					
Tanggal	Nama Pelanggan	Barang	Alasan	Status Uang (Refunded/Hangus)	Aksi
12-05-2025	Budi	TV LED	Rusak	Refund	[Detail]
10-05-2025	Siti	Kulkas	Ditarik (Macet)	Hangus	[Detail]

4. Halaman Portal Pelanggan

 Toko Pak Haji Elektronik

[Beranda](#) [Cek Tagihan](#) [Hubungi Kami](#)

Cek Status Angsuran Anda



Lihat Tagihan

Halo, Ibu Masitoh (ID: CUST-005)

Sisa Tagihan: Rp 2.240.000

 Belum Lunas

 Barang: **Kulkas 2 Pintu**

 Jatuh Tempo: **25 Mei 2025**

Riwayat Pembayaran

Angsuran Ke	Tanggal Bayar	Metode	Jumlah	Status	Bukti
1	12-04-2025	Tunai	Rp 320.000	Lunas	
2	12-05-2025	Transfer	Rp 320.000	Lunas	

LAMPIRAN D

DOKUMEN HASIL *USABILITY TESTING*

1. Hasil Usability Testing Owner



Lembar Usability Testing Pengguna

Informasi Peneliti

Nama : Muhammad Raihan

NIM : 2255301120

Instansi : Politeknik Caltex Riau

Judul Penelitian : Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Informasi Penguji

Nama User : **ERNAWATI GHOPHA LUBIS**

Jabatan : Pemilik Toko(Owner)

Tanggal Validasi : 10 Juni 2026

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom skala yang tersedia, yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan Anda setelah menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Toko Haji Elektronik.

Keterangan Skala:

- STS = Sangat Tidak Setuju (1)
- TS = Tidak Setuju (2)
- N = Netral (3)
- S = Setuju (4)
- SS = Sangat Setuju (5)

No	Pertanyaan	Skala Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sistem ini mudah dipelajari saat pertama kali digunakan.				✓	
2	Panduan atau tampilan antarmuka sistem membantu saya memahami fungsinya.					✓
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat menggunakan sistem ini.					✓
4	Sistem ini mempersingkat langkah-langkah kerja saya dibanding cara manual sebelumnya.					✓
5	Saya dapat mengingat kembali cara menggunakan					✓

	sistem meskipun sudah beberapa hari tidak mengakses.					✓
6	Saya tidak memerlukan banyak usaha untuk mengingat ulang cara kerja sistem setelah lama tidak memakai.					✓
7	Saya jarang melakukan kesalahan saat menggunakan sistem.					✓
8	Jika terjadi kesalahan, saya dapat dengan cepat memahami dan memperbaikinya.					✓
9	Saya merasa puas menggunakan sistem ini.					✓
10	Saya ingin terus menggunakan sistem ini untuk mendukung aktivitas saya di toko.					✓

Pekanbaru, 10 Juni 2026



(SEPTAWATI SEPTAWATI PERABOT)

2. Hasil Usability Testing Admin

Politeknik Caltex Riau

Lembar Usability Testing Pengguna

Informasi Peneliti
Nama : Muhammad Raihan
NIM : 2255301120
Instansi : Politeknik Caltex Riau
Judul Penelitian : Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Informasi Penguji
Nama User : JERI KURNIAWAN
Jabatan : Karyawan(Admin)
Tanggal Validasi : 10 Juni 2026

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom skala yang tersedia, yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan Anda setelah menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Toko Haji Elektronik.

Keterangan Skala:

- STS = Sangat Tidak Setuju (1)
- TS = Tidak Setuju (2)
- N = Netral (3)
- S = Setuju (4)
- SS = Sangat Setuju (5)

No	Pertanyaan	Skala Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sistem ini mudah dipelajari saat pertama kali digunakan.					✓
2	Panduan atau tampilan antarmuka sistem membantu saya memahami fungsinya.				✓	
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat menggunakan sistem ini.				✓	
4	Sistem ini mempersingkat langkah-langkah kerja saya dibanding cara manual sebelumnya.					✓
5	Saya dapat mengingat kembali cara menggunakan					✓

	sistem meskipun sudah beberapa hari tidak mengakses.					✓
6	Saya tidak memerlukan banyak usaha untuk mengingat ulang cara kerja sistem setelah lama tidak memakai.					✓
7	Saya jarang melakukan kesalahan saat menggunakan sistem.					✓
8	Jika terjadi kesalahan, saya dapat dengan cepat memahami dan memperbaikinya.					✓
9	Saya merasa puas menggunakan sistem ini.					✓
10	Saya ingin terus menggunakan sistem ini untuk mendukung aktivitas saya di toko.					✓

Pekanbaru, 10 Juni 2026



(JERI KURNIAWAN)

3. Hasil Usability Testing Pelanggan

Politeknik Caltex Riau

Lembar Usability Testing Pengguna

Informasi Peneliti
Nama : Muhammad Raihan
NIM : 2255301120
Instansi : Politeknik Caltex Riau
Judul Penelitian : Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Informasi Penguji
Nama User : MASITOH SIMAJUNTAK
Jabatan : Pelanggan / Customer
Tanggal Validasi : 10 Juni 2026

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada salah satu kolom skala yang tersedia, yang paling sesuai dengan tingkat persetujuan Anda setelah menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Toko Haji Elektronik.

Keterangan Skala:

- STS = Sangat Tidak Setuju (1)
- TS = Tidak Setuju (2)
- N = Netral (3)
- S = Setuju (4)
- SS = Sangat Setuju (5)

No	Pertanyaan	Skala Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sistem ini mudah dipelajari saat pertama kali digunakan.					✓
2	Panduan atau tampilan antarmuka sistem membantu saya memahami fungsinya.					✓
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat menggunakan sistem ini.					✓
4	Sistem ini memudahkan saya memeriksa status angsuran dibandingkan cara manual sebelumnya.					✓
5	Saya dapat mengingat kembali cara menggunakan sistem meskipun sudah beberapa hari tidak mengakses.				✓	

6	Saya tidak memerlukan banyak usaha untuk mengingat ulang cara kerja sistem setelah lama tidak memakai.						✓
7	Saya jarang melakukan kesalahan saat menggunakan sistem.						✓
8	Jika terjadi kesalahan, saya dapat dengan cepat memahami dan memperbaikinya.						✓
9	Saya merasa puas menggunakan sistem ini.						✓
10	Saya ingin terus menggunakan sistem ini untuk memantau sisa tagihan pembayaran kredit saya.						✓

Pekanbaru, 10 Juni 2026


(M. A. SITUBALAK)

LAMPIRAN E DOKUMEN HASIL *USER ACCEPTANCE TESTING* (UAT)

1. Hasil UAT Owner

Politeknik Caltex Riau

Lembar UAT

Informasi Peneliti

Nama : Muhammad Raihan

NIM : 2255301120

Instansi : Politeknik Caltex Riau

Judul Penelitian : Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Informasi Penguji

Nama User : Ernawati Sopha Lubis

Jabatan : Pemilik Toko (Owner)

Tanggal Validasi : 10 Juni 2026

ID	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Status
UAT-OWN-01	(US01) 1. Buka halaman Pencatatan Angsuran. 2. Masukkan nominal bayar pelanggan.	Sistem otomatis memperbarui status pembayaran, menghitung sisa tagihan, dan menampilkannya.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-OWN-02	(US02) 1. Buka halaman Monitoring Pembayaran. 2. Cek fitur notifikasi pelanggan.	Sistem memberikan notifikasi otomatis jika ada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-OWN-03	(US04) 1. Buka menu Laporan Keuangan. 2. Tinjau riwayat transaksi masuk dan keluar.	Sistem menyediakan laporan yang merinci transaksi tunai dan kredit beserta riwayat pembayarannya.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-OWN-04	(US05) 1. Buka halaman Laporan Keuangan. 2. Klik tombol catat pengeluaran operasional.	Sistem memungkinkan pemilik mencatat pengeluaran operasional serta memantau statusnya.	☒ Sesuai ☐ Tidak

UAT-OWN-05	(US09) 1. Buka menu Konfirmasi Restock. 2. Lakukan persetujuan pengadaan barang.	Sistem memungkinkan pemilik menyetujui pengadaan barang dan memproses pengeluaran.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-OWN-06	(US10) 1. Buka fitur eksekusi penarikan barang. 2. Proses pelanggan menunggu kritis.	Sistem mengubah status piutang pelanggan menjadi "Ditarik", sisa utang dinolkan.	☒ Sesuai ☐ Tidak

Kesimpulan & Pengesahan

Berdasarkan pengujian skenario di atas, sistem ini dinyatakan:

- ☐ Diterima
- ☐ Diterima dengan Catatan
- ☐ Belum Diterima

Catatan / Temuan Tambahan (Jika Ada):

.....

.....

.....

Pekanbaru, 10 Juni 2026
Penguji



2. Hasil UAT Admin

Politeknik Caltex Riau

Lembar UAT

Informasi Peneliti

Nama : Muhammad Raihan
NIM : 2255301120
Instansi : Politeknik Caltex Riau
Judul Penelitian : Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Informasi Penguji

Nama User : Jeri Kurniawan
Jabatan : Karyawan (Admin)
Tanggal Validasi : 10 Juni 2026

ID	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Status
UAT-ADM-01	(US06) 1. Buka halaman Pencatatan Angsuran. 2. Masukkan data pembayaran dari pelanggan.	Sistem memastikan setiap transaksi pelanggan tercatat dengan benar di sistem dan buku besar.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-ADM-02	(US03) 1. Buka menu pengelolaan data pelanggan kredit. 2. Lakukan pembaruan informasi.	Sistem memungkinkan admin memperbarui data pelanggan kredit, seperti status dan tagihan.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-ADM-03	(US07) 1. Masukkan data pelanggan baru di POS. 2. Catat penerimaan Uang Muka (DP).	Sistem memungkinkan pencatatan DP dan memverifikasi status pembayaran serta menghitung sisa tagihan.	☒ Sesuai ☐ Tidak

Kesimpulan & Pengesahan
Berdasarkan pengujian skenario di atas, sistem ini dinyatakan:
☐ Diterima

☐ Diterima dengan Catatan

☐ Belum Diterima

Catatan / Temuan Tambahan (Jika Ada):

.....
.....
.....

Pekanbaru, 10 Juni 2026

Penguji



3. Hasil UAT Pelanggan



Lembar UAT

Informasi Peneliti

Nama

: Muhammad Raihan

NIM

: 2255301120

Instansi

: Politeknik Caltex Riau

Judul Penelitian

: Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Transaksi Penjualan Pada Toko Haji Elektronik Menggunakan Metode Scrum

Informasi Penguji

Nama User

: Masitoh Simajuntak

Jabatan

: Pelanggan (Customer)

Tanggal Validasi

: 10 Juni 2026

ID	Skenario & Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Status
UAT-PLG-01	(US08) 1. Login ke sistem. 2. Akses menu profil dan cek rincian tagihan.	Sistem memungkinkan pelanggan melihat daftar angsuran, sisa tagihan, dan notifikasi jatuh tempo.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-PLG-02	(US11) 1. Buka menu pembayaran. 2. Pilih metode bayar digital via Transfer Bank.	Sistem memfasilitasi pencatatan pembayaran melalui metode transfer bank dan berhasil memperbarui status sisa tagihan pelanggan.	☒ Sesuai ☐ Tidak
UAT-PLG-03	(US12) 1. Buka riwayat pembayaran. 2. Klik tombol unduh atau cetak bukti bayar.	Sistem menyediakan fungsionalitas untuk mengunduh bukti pembayaran (PDF/struk).	☒ Sesuai ☐ Tidak

Kesimpulan & Pengesahan

Berdasarkan pengujian skenario di atas, sistem ini dinyatakan:

☐ Diterima

☐ Diterima dengan Catatan

☐ Belum Diterima

Catatan / Temuan Tambahan (Jika Ada):

.....
.....
.....

Pekanbaru, 10 Juni 2026



()

LAMPIRAN G DOKUMENTASI PENGUJIAN SISTEM

1. Bu Ernawati Sopha Lubis (Owner)



2. Jeri Kurniawan (Admin)



3. Masitoh Simajuntak (Pelanggan)

